¿Aprender con o a pesar de la IA?

Criterio pedagógico, enfoque neuroevolutivo y mediación del conocimiento en la escuela

Dra. Doris Magdalena Ittner (Universidad Pedagógica de Lucerna / Consciente)

2026-11-09

Tabla de contenidos

Presentación y Enfoque Pedagógico **1**
Nuestra hoja de ruta: El Tren de la Coherencia Pedagógica . . . 1
El Sentido del Recorrido: Soberanía Pedagógica frente al Atajo Digital . . . 2
Los Cuatro Pilares Fundacionales . . . 3
Mapa Sintético de los Tres Talleres . . . 4

I. Taller 1: La IA ya llegó (Recepción y Tareas) **13**

Taller 1: La IA ya llegó (Recepción y Tareas) **15**

1. Módulo 1A: La IA llegó para quedarse: ¿Cómo la recibe un docente? **17**
1.1. 1. ¿Qué se espera lograr en este módulo? . . . 17
1.2. 2. Punto de partida vivencial: De la emoción al criterio docente (25 Minutos) . . . 18
1.3. 3. La perspectiva de la realidad escolar salvadoreña (15 Minutos) . . . 20
1.4. 4. Fundamentación conceptual: La historia del Cognitive Offloading (20 Minutos) . . . 23
1.5. 5. Evidencia científica sobre cognición y aprendizaje (15 Minutos) . . . 30
1.6. 6. Modelo de referencia: El Modelo Multicomponente de la Profesionalidad Docente (15 Minutos) . . . 34
1.7. 7. Referencias del Módulo 1A . . . 35

2. Módulo 1B: Tareas Escolares bajo la Lupa **37**
2.1. 1. Punto de partida y objetivos del módulo 37
2.2. 2. Lectura conceptual aplicada: Deconstrucción y rediseño didáctico (15 Minutos) 41
2.3. 3. Dinámica de Taller: El Rompecabezas (*Gruppenpuzzle*) de Auditoría y Rediseño (65 Minutos) 58
2.4. 4. Registro personal en el dossier de aprendizaje 62
2.5. 5. Referencias del Módulo 1B 63

II. Taller 2: Epistemología y Entendimiento **65**

Taller 2: Epistemología y Entendimiento **67**

3. Módulo 2A: El Marco Neuroevolutivo y la IA-Fluidez **69**
3.1. 1. ¿Qué se espera lograr en este módulo? 71
3.2. 2. Fundamentación conceptual: El cerebro no tiene atajos biológicos (25 Minutos) 71
3.3. 3. El Marco de la IA-Fluidez: Fundamentos y las 4 D (25 Minutos) 78
3.4. 4. Actividad práctica: Matriz de Aplicación de las 4 D (30 Minutos) 83
3.5. 5. Referencias del Módulo 2A 86

4. Módulo 2B: Epistemología, Percepción y Mediación del Saber Escolar **87**
4.1. 1. ¿Qué se espera lograr en este módulo? 87
4.2. 2. Dinámica vivencial: «A ciegas» (15 Minutos) 88
4.3. 3. El valor del «No-Saber» como frontera entre lo humano y artificial (Baecker, 2002; Witt & Leineweber, 2020) 89
4.4. 4. La Alegoría de la Caverna en la era de los LLM (15 Minutos) 90
4.5. 5. Taller práctico: Auditoría de alucinaciones y sesgos locales (20 Minutos) 92
4.6. 6. Re-ingeniería: El Diseño del Bot Socrático (30 Minutos) . 98

4.7. 7. Referencias del Módulo 2B 101

III. Taller 3: Evaluación Auténtica, Valores y Cuidado **103**

Taller 3: Evaluación Auténtica, Valores y Cuidado **105**

5. Módulo 3A: Rediseñar la Evaluación **107**

Módulo 3A: Evaluación Auténtica y la IA **109**

5.1. 1. El tren del Constructive Alignment (Biggs, 1996; Klar & Schleiss, 2024) 109
5.2. 1. El tren del Constructive Alignment (Biggs, 1996; Klar & Schleiss, 2024) 109
5.3. 2. La IA como riesgo de descarrilamiento (El Atajo Digital) 110
5.4. 3. El fin de la «Prueba Reina»: La crisis del ensayo tradicional 113
5.5. 4. La Matriz Semafórica de Decisión Evaluativa (UNESCO IESALC, 2023; UNIBE, 2025) 115
5.6. 5. Taller de aplicación: Semaforizar mi propia evaluación (20 minutos) 116
5.7. 6. Condiciones de viabilidad: equidad y carga docente . . . 117
5.8. 7. Síntesis y puente al Taller 3B 118

6. Módulo 3B: La Escuela como Comunidad Ética y Relacional **121**

6.1. 1. La locomotora: ¿Quién conduce el tren? 121
6.2. 2. ¿Qué se espera lograr en este módulo? 122
6.3. 3. Marco conceptual: Límites del piloto automático y primacía de los valores (15 minutos) 123
6.4. 4. VaKE-IA: vivirlo (25 minutos) 127
6.5. 5. De la discusión a la comunidad: la idea de *Just Community* 133
6.6. 6. Taller: construcción del Pacto Ético de Aula (30 minutos) 139
6.7. 7. Síntesis y salida (10 minutos) 141
6.8. 7. Cierre y Ritual de Salida: El Billete del Maquinista (10 minutos) 141

6.9. 7. Cierre y Ritual de Salida: El Billete del Maquinista (10 minutos) . . . 141
6.10. 8. Referencias del Módulo 3B . . . 143

IV. Acreditación y Fuentes **145**

Sistema de Evaluación y Acreditación Asincrónica **147**
1. Evaluación Formativa Procesual (Bitácora de Trabajo) . . . 147
2. Producto Final Integrador: El Diseño Didáctico Situado . . . 148
3. Pauta para la Entrega y Retroalimentación . . . 148

Recursos y Enlaces a Fuentes Primarias **149**
1. Marcos Normativos y Didácticos Internacionales . . . 149
2. Libros y Ensayos de Investigación Clave (Descarga directa y Open Access) . . . 150
3. Herramientas Recomendadas para la Experimentación en el Aula 151

Referencias Bibliográficas **153**

7. Materiales y Recursos de Apoyo: Taller 1 **157**
7.1. 1. Documentación Oficial y Guías de Ingeniería de Instrucciones 157
7.2. 2. Marcos de Referencia del Taller . . . 158
7.3. 3. Instrumentos de Trabajo y Fichas Descargables . . . 159

Presentación y Enfoque Pedagógico

Programa de Innovación Educativa (PIE) | Consciente
Facilitadora: Dra. Doris Magdalena Ittner (Universidad Pedagógica de Lucerna / Consciente)
Destinatarios: Docentes y formadores de educación básica, media y superior de El Salvador.
Estructura temporal: 3 talleres presenciales (6 bloques de 90 minutos netos).
Propósito del dossier: Servir como guía de trabajo activo durante las sesiones presenciales y como manual estructurado de autoaprendizaje y acreditación asincrónica.

Nuestra hoja de ruta: El Tren de la Coherencia Pedagógica

Imaginemos nuestra labor educativa como un tren. Cuando llega una tecnología tan potente como la Inteligencia Artificial, existe una gran tentación: dejar que la máquina sea la locomotora que marque el rumbo y la velocidad de nuestras clases.

En este curso proponemos exactamente lo contrario. La **locomotora** que guía todo el tren no es el algoritmo, sino nuestro **sentido pedagógico,**

la ética del cuidado y la capacidad de acción humana (*Human Agency*) (UNESCO, 2025).

Detrás de esta locomotora avanzan cuatro vagones que deben estar conectados con coherencia (Biggs, 1996; Klar & Schleiss, 2024):

1. **Primer vagón (El Saber):** ¿Qué conocimientos deben quedar realmente en la mente de nuestros estudiantes y cuáles puede hacer una máquina? (Neuweg, 2014)
2. **Segundo vagón (Las Tareas):** ¿Cómo diseñamos actividades con fricción cognitiva que no se resuelvan con un simple «copiar y pegar»? (Spahn, 2026)
3. **Tercer vagón (El Proceso):** ¿Cómo protegemos el esfuerzo biológico del cerebro y usamos la IA como un diálogo socrático, en lugar de un atajo? (Picardo Joao & Ábrego, 2019; Witt & Leineweber, 2020)
4. **Cuarto vagón (La Evaluación):** ¿Cómo evaluamos de forma justa y auténtica en un mundo donde los textos perfectos ya no prueban el aprendizaje? (UNESCO-IESALC, 2023; University of Bern, 2025)

A lo largo de nuestros seis bloques de trabajo, recorreremos juntos este tren, vagón por vagón:

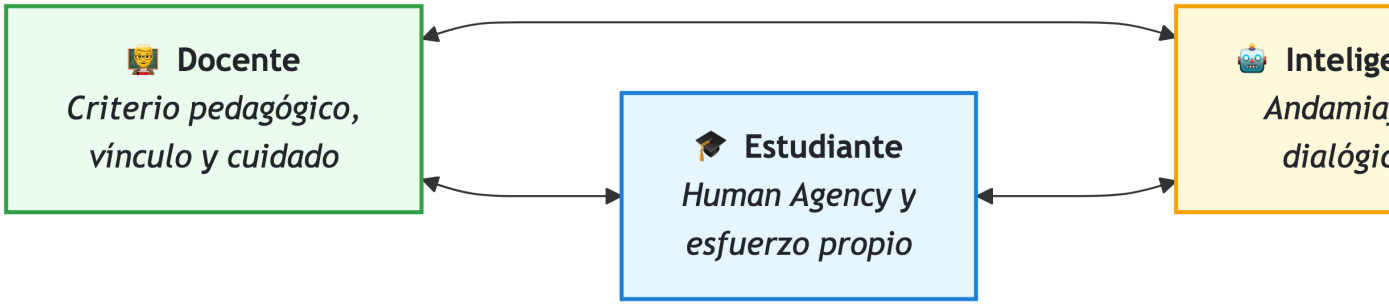
El Sentido del Recorrido: Soberanía Pedagógica frente al Atajo Digital

La rápida penetración de la Inteligencia Artificial generativa y los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (*Large Language Models*, LLM) confronta a la labor educativa con un dilema inédito:

- ¿Cómo aprovechar su potencial técnico para aliviar tareas rutinarias sin caer en una delegación pasiva y acrítica?

- ¿De qué manera la escuela salvadoreña puede proteger el esfuerzo cognitivo biológico cuando el estudiantado tiene acceso inmediato a respuestas automáticas en sus teléfonos?
- ¿Cómo formamos un juicio ético y autónomo cuando la máquina simula comprensión con tanta elocuencia formal?

Este programa formativo no concibe la tecnología como un fin en sí mismo ni como una solución mágica. Su propósito central es **fortalecer la soberanía pedagógica y la dignidad del rol docente**. El profesorado no es un mero consumidor de aplicaciones digitales, sino un mediador y director de orquesta indispensable en la tríada formativa:



La Tríada Pedagógica Mediada

Los Cuatro Pilares Fundacionales

El diseño de este trayecto formativo se apoya en cuatro pilares interdisciplinarios:

1. **La dimensión afectiva y la práctica reflexiva (Schön, 1983):** Transitar de la reacción emocional inmediata (asombro, sospecha o

agobio) a la deliberación pedagógica consciente (*reflection-in-action* y *reflection-on-action*).

2. **El modelo neuroevolutivo salvadoreño (Picardo Joao & Ábrego, 2019):** Comprender que el aprendizaje profundo exige neuroplasticidad, sinapsis y fricción biológica (*Desirable Difficulties*), frente a la ilusión del atajo algorítmico (*Cognitive Offloading*).
3. **El anclaje epistemológico y el no-saber (Spahn, 2026; Witt & Leineweber, 2020):** Distinguir entre las sombras estadísticas de los modelos probabilísticos (*semántica sin sensorio*) y el conocimiento verdadero contextualizado en el entorno local.
4. **Marcos de decisión para la evaluación y la ética (Klafki, 1985/2018; UNESCO, 2025; University of Bern, 2025):** Implementar matrices evaluativas situadas y pactos éticos de aula que garanticen la *Human Agency* y el cuidado pedagógico.

Mapa Sintético de los Tres Talleres

Taller & Fecha	Bloque	Horario	Módulo y Título	Eje Didáctico y Metodológico
TALLER 109/11/2026	**1A**	13:15 – 15:00	**La IA llegó para quedarse: ¿Cómo la recibe un docente?**	Marco conceptual y afectivo: Cartas de resonancia emocional; sistemas causales vs. estocásticos; el fenómeno del *Cognitive Offloading* y el Modelo Multicomponente de la Profesionalidad Docente.

Taller & Fecha	Bloque	Horario	Módulo y Título	Eje Didáctico y Metodológico
	1B	15:30 – 17:00	**El uso de la IA por el estudiantado: Tareas escolares bajo la lupa**	Atelier 1: Prueba de choque algorítmico con consignas reales; dimensión *Capacidad de acción humana* (UNESCO 2025); rediseño con los 5 criterios de resistencia cognitiva de W. Spahn.

Taller & Fecha	Bloque	Horario	Módulo y Título	Eje Didáctico y Metodológico
TALLER 212/11/2026	**2A**	13:30 – 15:00	**El Marco Neuroevolutivo y la IA-Fluidez: ¿Dónde ocurre el aprendizaje?**	Fundamento neurobiológico: Neuroplasticidad y Curva del aprendizaje (Picardo & Ábrego); acumulación de deuda cognitiva (MIT 2025); el marco de las 4 D de Dakan & Feller.

Taller & Fecha	Bloque	Horario	Módulo y Título	Eje Didáctico y Metodológico
	2B	15:30 – 17:00	**Epistemología, Percepción y Mediación del Saber Escolar**	Atelier 2: Dinámica «A ciegas» y alegoría de la caverna; caza de alucinaciones en el contexto salvadoreño; diseño de prompts para transformar la IA en tutor socrático y sparring reflexivo.

Taller & Fecha	Bloque	Horario	Módulo y Título	Eje Didáctico y Metodológico
TALLER 313/11/2026	**3A**	13:30 – 15:00	**Rediseñar la Evaluación: Del Texto Sumativo a la Evidencia Auténtica**	Prüfungsdidaktik: Colapso del reporte escrito tradicional; *Constructive Alignment* (Biggs); el semáforo evaluativo (UNESCO/UniBE) y evaluación del Saber 3 (Können / Neuweg).

Taller & Fecha	Bloque	Horario	Módulo y Título	Eje Didáctico y Metodológico
	3B	15:30 – 17:00	**La Escuela como Comunidad Ética y Relacional**	Atelier 3: Límites de la toma de decisiones automatizada (ADM); el dispositivo VAKE-IA (Valores y Saberes); la Pedagogía del Cuidado y el Pacto Ético de Aula.

Derechos de Autor y Licencia de Uso

Este dossier formativo ha sido desarrollado en el marco del **Programa de Innovación Educativa (PIE) / Consciente** por la **Dra. Doris Magdalena Ittner (Universidad Pedagógica de Lucerna / Consciente)**.
Se distribuye bajo una Licencia Internacional **Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**.
Usted es libre de compartir, copiar, distribuir y adaptar este material para fines estrictamente educativos y sin fines de lucro, siempre que cite la autoría original y mantenga esta misma licencia en obras derivadas.

Parte I.

Taller 1: La IA ya llegó (Recepción y Tareas)

Taller 1: La IA ya llegó (Recepción y Tareas)

Fecha: Lunes, 09 de noviembre de 2026
Horario general: 13:00 – 17:15
Sentido del día: Desmontar el asombro paralizante y el miedo defensivo frente a la tecnología. Analizar críticamente qué ocurre en el aula cotidiana cuando las y los estudiantes recurren al atajo algorítmico para resolver sus tareas escolares, recuperando la iniciativa pedagógica mediante consignas resistentes.

Agenda de la Jornada

- **13:00 – 13:30** | Bienvenida, encuadre institucional y técnica de activación (Equipo PIE)
- **13:30 – 15:00** | **MÓDULO 1A:** Marco conceptual, resonancia emocional y profesionalidad docente
- **15:00 – 15:30** | Receso / Refrigerio
- **15:30 – 17:00** | **MÓDULO 1B:** Atelier 1: Auditoría de tareas reales y criterios de resistencia cognitiva
- **17:00 – 127:15** | Síntesis de la jornada y evaluación formativa (Equipo PIE)

1. Módulo 1A: La IA llegó para quedarse: ¿Cómo la recibe un docente?

Taller 1 – Parte A (13:15 – 15:00)
Actitudes, emociones y el modelo de profesionalidad docente frente a los algoritmos en la escuela

1.1. 1. ¿Qué se espera lograr en este módulo?

Se espera que los docentes:

- **Reconozcan y legitimen sus vivencias emocionales** y actitudes iniciales frente a la IA mediante herramientas de mediación reflexiva.
- **Analicen críticamente las prácticas** que ya observan en sus aulas salvadoreñas frente al acceso a teléfonos móviles y asistentes de texto.
- **Comprendan la evolución histórica** del fenómeno de la descarga cognitiva (*Cognitive Offloading*) desde la escritura hasta los modelos generativos.
- **Diferencien con rigor conceptual** los sistemas digitales deterministas de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM estocásticos y probabilísticos).
- **Sitúen su práctica dentro del Modelo Multicomponente de la Profesionalidad Docente** (Ittner, 2019) y los estratos del saber (Neuweg, 2014) para consolidar su autonomía pedagógica.

1.2. 2. Punto de partida vivencial: De la emoción al criterio docente (25 Minutos)

Toda innovación tecnológica irrumpe primero en el plano afectivo. Antes de debatir sobre algoritmos, aplicaciones o metodologías, el docente experimenta sensaciones encontradas: el asombro ante la velocidad de la máquina, la inquietud ante la pérdida de control en las tareas, la sospecha frente al engaño y el cansancio ante una nueva exigencia del sistema educativo.

En la pedagogía reflexiva, estas reacciones no se reprimen: se escuchan. Detrás de cada emoción intensa existe una necesidad profesional legítima: certeza, tiempo, justicia evaluativa o sentido pedagógico.

Dinámica vivencial: Cartas de resonancia emocional (En sala)

- **Paso 1 (Selección individual - 4 min):** En la mesa central se dispone una colección de tarjetas visuales de asesoramiento. Cada participante escoge en silencio la imagen que mejor represente lo que experimenta internamente frente a la presencia de la IA en el entorno escolar.
- **Paso 2 (Tríadas reflexivas - 10 min):** En grupos de tres docentes, cada persona comparte su tarjeta guiándose por tres preguntas:
  1. ¿Qué rasgo de la imagen conecta con mi estado afectivo actual (desconfianza, asombro, agobio, esperanza, alivio)?
  2. ¿Con qué situación concreta de mi práctica escolar o centro educativo relaciono esta imagen?
  3. ¿Qué necesidad profesional legítima subyace a esta emoción?

- **Paso 3 (Cartografía mural - 11 min):** En un papelógrafo mural, la facilitación traza dos ejes perpendiculares que dividen el espacio en cuatro cuadrantes:

¿Dónde nos ubicamos frente a la IA? (Matriz de Reacción Emocional)

Haga clic aquí para revelar los cuadrantes y contrastar su postura inicial

	Postura pasiva / Reactiva (Evitar o esperar)	Disposición activa / Propositiva (Explorar y actuar)
Valencia alta / Apertura *(Curiosidad, asombro, alivio)*	**Cuadrante II: Fascinación pasiva** «Veo mucho potencial o magia técnica, pero no sé cómo guiarlo ni qué hacer en el aula.»	**Cuadrante I: Acción propositiva** «Reconozco oportunidades claras y quiero diseñar experiencias de aprendizaje enriquecidas.»
Valencia baja / Alerta *(Preocupación, fatiga, desconfianza)*	**Cuadrante III: Resistencia o parálisis** «Siento rechazo o temor ante el engaño; preferiría prohibir o ignorar estas herramientas.»	**Cuadrante IV: Criterio crítico activo** «Me preocupa el atajo cognitivo y el plagio, por eso asumo el reto de rediseñar tareas resistentes.»

Guía para el estudio autónomo asincrónico

Observe las siguientes cinco metáforas visuales habituales en procesos de asesoramiento profesional. Elija una y reflexione por escrito en su cuaderno:

- **A. La Brújula:** Necesidad de orientación conceptual clara ante la niebla técnica.
- **B. La Marioneta:** Temor a perder la soberanía y ser dirigido por plataformas comerciales.
- **C. La Avalancha:** Sensación de verse sobrepasado por una velocidad tecnológica inasumible.
- **D. Las Manos en la Arcilla:** Convicción de que la tecnología requiere el toque humano para cobrar valor pedagógico.
- **E. El Espejo:** Oportunidad para reflexionar sobre lo que la máquina jamás podrá sustituir de mi labor docente.

1.3. 3. La perspectiva de la realidad escolar salvadoreña (15 Minutos)

Los datos globales más recientes confirman que la inteligencia artificial generativa ya no es un fenómeno lejano: en **El Salvador, el 20.1 % de la población activa ya utiliza herramientas de IA generativa en 2026** (ocupando el puesto #59 a nivel mundial, con un crecimiento sostenido trimestre a trimestre).

Partiendo de esta realidad empírica y de la experiencia viva de las y los docentes que trabajan a diario en las escuelas salvadoreñas, analizamos tres situaciones recurrentes en el aula:

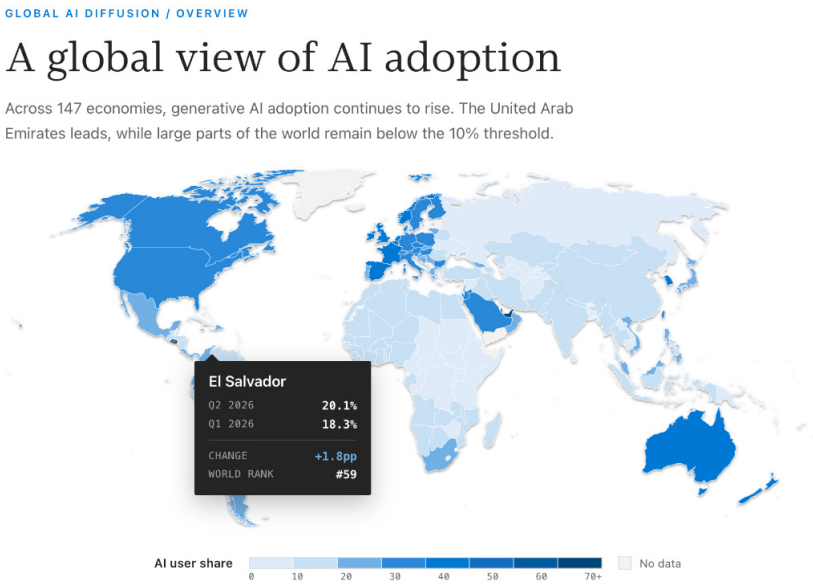


Figura 1.1.: **Adopción global de IA generativa:** El Salvador alcanza un 20.1 % de cuota de usuarios en 2026 (Puesto #59 a nivel mundial).
Fuente: Datos extraídos del informe oficial Microsoft AI Economy Institute: Global AI Diffusion Report.

Situación observada en el aula	Diagnóstico didáctico: El problema de fondo	Potencial formativo: Dónde podría haber valor
A. La copia literal instantánea: Entregas con vocabulario o giros lingüísticos que el estudiante nunca utiliza oralmente en clase.	**Descarga cognitiva absoluta:** Se anula el esfuerzo de redactar, dudar y estructurar. No se consolida aprendizaje.	Evidencia destreza técnica en el manejo de interfaces y comandos de búsqueda.
B. La consulta privada por inseguridad: El alumno que no se atreve a preguntar al docente por vergüenza y pide explicaciones al bot.	**Riesgo de falso entendimiento:** Seguir la explicación del bot genera una ilusión de dominio que se desmorona sin la pantalla.	**Andamiaje adaptativo:** Permite repasar conceptos a ritmo propio y sin juicio social.
C. El resumen automático: Pedir al chatbot que resuma un libro o artículo para evitar la lectura completa.	**Atrofia de la lectura profunda:** Se pierde la capacidad de sostener la atención ante textos complejos o contradictorios.	Puede servir como esquema de contraste posterior a la lectura íntegra.

1.4. 4. Fundamentación conceptual: La historia del Cognitive Offloading (20 Minutos)

El concepto de *Cognitive Offloading* (Risko & Gilbert, 2016) demuestra que delegar tareas mentales a herramientas externas forma parte del desarrollo cultural humano:

1. **Libros y escritura:** Nos liberaron de memorizarlo todo → *Exigencia resultante:* Desarrollar lectura crítica e interpretación de fuentes.

2. **Calculadoras:** Nos liberaron del cálculo aritmético mecánico → *Exigencia resultante:* Comprender qué operaciones aplicar y formular modelos matemáticos.

3. **Buscadores en Internet:** Nos liberaron del archivo físico → *Exigencia resultante:* Curar, filtrar y verificar fiabilidad de datos.

4. **Máquinas generativas (LLM):** Prometen redactar borradores, resumir y argumentar → *Exigencia resultante:* Gobernar la herramienta, auditar alucinaciones y ejercer juicio ético.

Las investigaciones de Risko y Gilbert (2016) revelan una consecuencia paradójica: al externalizar nuestras tareas cognitivas a herramientas tecnológicas, nuestra retención y memoria biológica se resienten de manera medible[cite: 37, 38]. Cuando usamos un sistema de memoria externa, el cerebro cambia su prioridad y pasa de recordar el «qué» (el contenido) a recordar simplemente el «dónde» (la ubicación de la información)[cite: 37].

Los costos ocultos de delegar el pensamiento

Haga clic aquí para desplegar los hallazgos empíricos sobre el impacto del Offloading (Risko & Gilbert, 2016)

- **La transición del «Qué» al «Dónde»:** En entornos digitales, si las personas esperan que un dato se guarde en la computadora, su recuerdo del contenido disminuye, pero mejora su capacidad para recordar la ruta o ubicación donde encontrarlo.
- **El efecto GPS (Deterioro de la memoria espacial):** Externalizar la orientación y navegación a un dispositivo de mapas perjudica la memoria espacial, provocando que los individuos tengan un rendimiento más pobre al intentar recorrer la misma ruta por segunda vez sin la ayuda tecnológica.
- **Amnesia por fotografía:** El acto de tomar una foto hace que las personas deleguen el esfuerzo de retención en la cámara, lo que deteriora posteriormente su memoria sobre los objetos que fueron fotografiados.
- **Ilusión de conocimiento (Inflación metacognitiva):** Buscar información en Internet provoca que los individuos confundan los datos de la red con su propia memoria, llevándolos a creer erróneamente que tienen más conocimientos almacenados «en la cabeza» de los que realmente poseen.

1.4. 4. Fundamentación conceptual: La historia del Cognitive Offloading (20 Minutos)

Glosario Conceptual: Cognitive Offloading y Procesos Relacionados

Haga clic aquí para desplegar el glosario técnico (Risko & Gilbert, 2016, p. 677)

- **Cognitive offloading:** Uso de una acción física para alterar los requisitos de procesamiento de información de una tarea con el fin de reducir la demanda cognitiva (Risko & Gilbert, 2016).
- **External normalization:** Uso de una acción física (por ejemplo, inclinar la cabeza) para alinear un estímulo con una representación almacenada en la memoria (Risko & Gilbert, 2016).
- **Feeling-of-knowing:** Predicciones realizadas por un individuo sobre si será capaz de recuperar información específica (Risko & Gilbert, 2016).
- **Intention offloading:** Creación de una señal en el entorno externo para activar una intención diferida (Risko & Gilbert, 2016).
- **Internal normalization:** Uso de una transformación interna (es decir, rotación mental) para alinear la representación interna de un estímulo con una representación almacenada en la memoria (Risko & Gilbert, 2016).
- **Metacognition:** Pensamiento de orden superior, o «pensar sobre el pensamiento», para permitir la evaluación y el control de los propios procesos mentales (Risko & Gilbert, 2016).
- **Stroop task:** Tarea de tiempo de reacción que implica un conflicto entre dos dimensiones de estímulo (por ejemplo, el color y el significado de estímulos de palabras) (Risko & Gilbert, 2016).
- **Transactive memory system:** Sistema de memoria compuesto por un grupo que codifica, almacena y recupera conocimientos de forma colectiva (Risko & Gilbert, 2016).

1.4.1. Sistemas deterministas frente a modelos probabilísticos (LLM)

- **Sistemas deterministas (TIC tradicionales):** Operan bajo reglas causales formales: ante un mismo *input*, arrojan siempre el mismo *output*.
- **Modelos probabilísticos (LLM):** Redes neuronales profundas que calculan la probabilidad estadística de qué palabra debe seguir a la anterior según patrones masivos de entrenamiento. Su objetivo es la **plausibilidad formal**, no la verdad del mundo real.
- **La alucinación estructural:** Al optimizar la coherencia del texto por encima de la exactitud empírica, el modelo genera con elocuencia datos erróneos, fechas falsas y citas inexistentes.

1.4.2. La escuela en el «Sándwich Didáctico» (Wolfgang Spahn)

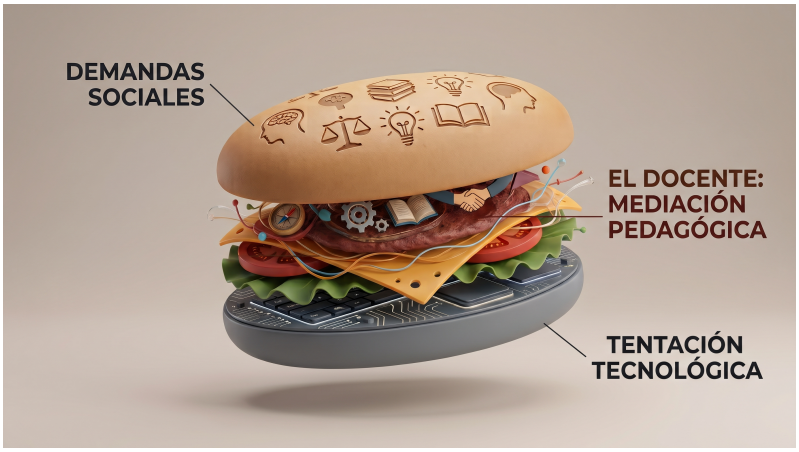


Figura 1.2.: **El Sándwich Didáctico:** La mediación docente como núcleo entre las exigencias sociales (pan superior) y la comodidad tecnológica (pan inferior). *Imagen generada con Nano Banana por Doris Ittner.*

- **Pan superior (Demanda social):** Formar pensamiento de orden superior, criterio ético, creatividad y argumentación compleja.
- **El centro del sándwich (El profesorado):** La mediación docente es la única instancia capaz de arbitrar esta contradicción mediante consignas resistentes.
- **Pan inferior (Tentación técnica):** Herramientas que ofrecen comodidad mental inmediata (*cognitive ease*), suprimiendo la fricción cognitiva necesaria para aprender.

1.4. 4. Fundamentación conceptual: La historia del Cognitive Offloading (20 Minutos)

⚠ Alerta crítica: El riesgo de la «Skillflation» y la falsa adaptación neoliberal [@bettinger2021; @kalz2023]

Al discutir la alfabetización digital, el debate contemporáneo suele verse inundado de modas conceptuales (*21st Century Skills*, *Future Skills*), fenómeno que la investigación denuncia como **«Skillflation»** (Bettinger, 2021; Kalz, 2023): la invención constante de nuevas etiquetas en inglés para designar fines pedagógicos clásicos.
Desde una lectura crítica de la gubernamentalidad (Bettinger, 2021), estas listas a menudo promueven una lógica de mera *adaptación al mercado tecnológico*, concibiendo al estudiante como un simple «gestor de su propio capital humano». Frente a este sesgo, afirmamos con rigor:

1. **No hay competencia sin contenido:** Pretender enseñar «pensamiento crítico» en el vacío, sin un sólido dominio disciplinar, produce una erosión del conocimiento.
2. **Emancipación vs. Adaptación:** La meta de la educación no es ajustar a los jóvenes pasivamente a las plataformas corporativas, sino dotarlos de autonomía, criterio ético y soberanía pedagógica (*Human Agency*).

1.5. 5. Evidencia científica sobre cognición y aprendizaje (15 Minutos)

Figura 1.3.: **Deuda Cognitiva:** La transferencia del esfuerzo mental a la máquina, debilitando la conectividad neuronal y la retención a largo plazo del estudiante. *Imagen generada con Nano Banana por Doris Ittner.*

Lectura introductoria: El precio del atajo digital

Aunque la IA generativa ofrece respuestas inmediatas y reduce la carga cognitiva, la ciencia advierte sobre un costo oculto (Stadler et al., 2024). Estudios recientes revelan que delegar el pensamiento a los LLM disminuye la profundidad de la argumentación y debilita la conectividad neuronal necesaria para el aprendizaje a largo plazo (Kosmyna et al., 2025). Al usar la IA sin barreras didácticas, ganamos velocidad técnica, pero sacrificamos nuestra autonomía cognitiva.

- **Acumulación de deuda cognitiva (*Cognitive Debt*, Kosmyna et al. (2025)):** Al monitorizar a estudiantes durante cuatro meses

en tareas de redacción asistidas por IA, la actividad en la corteza prefrontal y áreas de memoria de trabajo disminuyó sensiblemente. Aunque los textos finales eran gramaticalmente avanzados, la retención conceptual a largo plazo cayó y los estudiantes fueron incapaces de defender sus tesis sin la pantalla.

- **Facilidad cognitiva a expensas de la profundidad (Stadler et al., 2024):** La comodidad de obtener respuestas inmediatas (*cognitive ease*) redujo de forma estadísticamente significativa la profundidad argumentativa y el cuestionamiento crítico.
- **Peligro de la falta de barreras didácticas (*Guardrails*, Bastani et al. (2025)):** En secundaria, los estudiantes que resolvieron matemáticas con acceso libre a bots conversacionales rindieron peor en exámenes individuales sin tecnología que aquellos que trabajaron con métodos tradicionales.

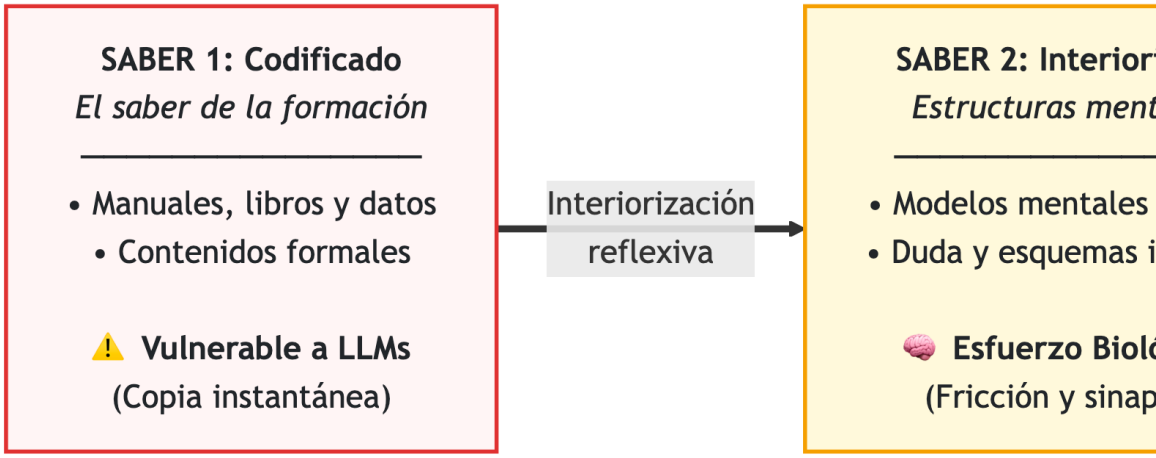
Glosario Conceptual: El impacto de la IA en la cognición

Haga clic aquí para desplegar los conceptos clave (Kosmyna, 2025; Stadler, 2024)

- **Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory - CLT):** Postula que la memoria de trabajo humana tiene una capacidad limitada que es crucial para el aprendizaje. El diseño instruccional y las herramientas digitales juegan un rol fundamental en exacerbar o aliviar esta carga (Stadler et al., 2024).
- **Carga Cognitiva Intrínseca (Intrinsic Cognitive Load - ICL):** La carga mental que está directamente vinculada a la complejidad del material de aprendizaje en sí mismo (Stadler et al., 2024).
- **Carga Cognitiva Extrínseca (Extraneous Cognitive Load - ECL):** La carga impuesta por la manera en que se presenta la información a los estudiantes, como la necesidad de discernir entre información relevante e irrelevante durante una búsqueda (Stadler et al., 2024).
- **Carga Cognitiva Germana (Germane Cognitive Load - GCL):** El esfuerzo mental dedicado a construir y automatizar esquemas que apoyan el aprendizaje. El uso de LLMs reduce esta carga, lo que disminuye el compromiso profundo con el material (Stadler et al., 2024).
- **Facilidad Cognitiva (Cognitive Ease):** La reducción de la carga cognitiva intrínseca y extrínseca al obtener respuestas directas y sintetizadas de la IA. Aunque aumenta la eficiencia, los estudiantes generan argumentaciones de menor calidad en comparación con la búsqueda en la web tradicional (Stadler et al., 2024).
- **Deuda Cognitiva (Cognitive Debt):** La disminución de la retención a largo plazo y de las habilidades de resolución independiente de problemas debido a una excesiva dependencia de los sistemas de IA (Kosmyna et al., 2025).
- **Cámaras de Eco (Echo Chambers):** Sistemas cerrados

1.6. 6. Modelo de referencia: El Modelo Multicomponente de la Profesionalidad Docente (15 Minutos)

(Adaptado de Ittner, 2019)



Los Tres Estratos del Saber Docente frente a la IA (Neuweg, 2014)

- **Saber 1 (Conocimiento objetivo / *El saber de la formación*):** Formalizado en libros y manuales. Los LLM lo reproducen en segundos. Si la escuela solo evalúa Saber 1, se vuelve pedagógicamente vulnerable.

- **Saber 2 (Estructuras mentales subjetivas):** Conocimiento interiorizado en la mente del sujeto. No se descarga de un servidor; requiere activación sináptica, duda y esfuerzo biológico propio.
- **Saber 3 (Saber implícito en la acción / *El saber cómo*):** La pericia situada (*«saber cómo se hace»* ante un grupo escolar o un problema de la vida real). Se manifiesta exclusivamente en la acción viva. Ningún LLM posee Saber 3.

1.7. 7. Referencias del Módulo 1A

Las citas bibliográficas de este módulo (Bastani et al., 2025; Bettinger, 2021; Ittner, 2019; Kalz, 2023; Kosmyna et al., 2025; Neuweg, 2014; Risko & Gilbert, 2016; Schön, 1983; Spahn, 2026; Stadler et al., 2024) están vinculadas interactivamente. Pase el cursor sobre cada cita en el texto para previsualizar la referencia completa o consulte la sección general de Referencias Bibliográficas.

2. Módulo 1B: Tareas Escolares bajo la Lupa

Taller 1 – Parte B (15:30 – 17:00)
Atelier 1: Auditoría de tareas reales, capacidad de acción humana (UNESCO) y rediseño didáctico con criterios de resistencia cognitiva

---

2.1. 1. Punto de partida y objetivos del módulo

2.1.1. 1.1 La ilusión de la tarea tradicional frente al espejo algorítmico

Durante décadas se asumió una equivalencia implícita: si el reporte escrito estaba bien redactado, el estudiante había leído y comprendido. La llegada de los modelos generativos rompió esa equivalencia. Hoy, un teléfono móvil produce en diez segundos un texto que cumple con todas las rúbricas tradicionales de evaluación. Al calificar únicamente el texto final entregado, la escuela califica con frecuencia la destreza probabilística de un servidor remoto y no el crecimiento cognitivo del estudiante.

Figura 2.1.: **Evaluación y vigilancia en la era algorítmica:** La tensión entre la entrega automatizada generada por IA y la auditoría docente tradicional frente a la pérdida de autoría estudiantil. *Imagen generada con Nano Banana por Doris Ittner.*

Micro-actividad reflexiva: «La prueba del espejo» (6 minutos)

Consigna individual (2 min): Piense en una tarea escrita o reporte que usted suele asignar en su asignatura y que hasta hace poco consideraba «prueba suficiente» de comprensión lectora o dominio temático.
Preguntas para el diálogo en parejas (4 min): 1. Si un estudiante introduce hoy esa misma consigna en un asistente de texto (como ChatGPT), ¿cuánto del texto final reflejaría su comprensión real y cuánto la elocuencia estadística del algoritmo?

2. Si usted tuviera que calificar esa entrega a ciegas, ¿qué elementos del reporte le permitirían distinguir con certeza el aprendizaje biológico frente a la generación artificial?

3. ¿Qué aspecto del proceso de trabajo quedó invisible al evaluar únicamente el producto final entregado?

2.1.2. 1.2 ¿Qué se espera lograr en este módulo?

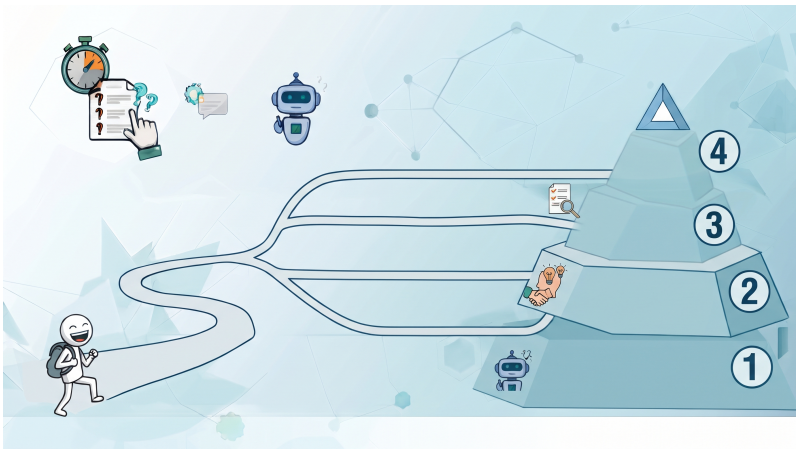


Figura 2.2.: **Itinerario didáctico y objetivos de aprendizaje del Módulo 1B:** Los cuatro niveles de procesamiento, resistencia cognitiva y rediseño de tareas frente a la IA. *Imagen generada con Nano Banana por Doris Ittner.*

Se espera que los docentes:

- **Experimenten de forma directa** la vulnerabilidad de las tareas escolares tradicionales frente a un Modelo de Lenguaje (LLM) mediante una prueba de choque algorítmico.
- **Comprendan los fundamentos** de la *Capacidad de acción humana* (UNESCO, 2025) y los cinco criterios didácticos de Wolfgang Spahn (Spahn, 2026) para formular consignas resistentes.
- **Colaboren en equipos** mediante una dinámica de rompecabezas (*Gruppenpuzzle*) para auditar y transformar una tarea escolar real en un dispositivo pedagógico que demande esfuerzo intelectual propio, juicio ético y anclaje vivencial.

- **Apliquen la perspectiva tridimensional** del Triángulo de Dagstuhl (Gesellschaft f"ur Informatik e.V. (GI), 2023; Losch et al., 2025) al análisis de herramientas educativas.

2.2. 2. Lectura conceptual aplicada: Deconstrucción y rediseño didáctico (15 Minutos)

2.2.1. 2.1 Fundamentos didácticos: Tipologías de tareas y ciclo de aprendizaje según Leisen y Adamina

En la enseñanza orientada al desarrollo de competencias, las tareas y consignas no son simples instrumentos de comprobación burocrática, sino los mediadores decisivos entre el estudiante y el objeto de conocimiento (Adamina, 2014; Newmann et al., 1996). Como argumenta Josef Leisen (Leisen, 2011), las competencias no se transmiten de manera abstracta ni se adquieren memorizando definiciones descontextualizadas; se desarrollan únicamente cuando la consigna sitúa al aprendiz en un **manejo activo y reflexivo del saber** (*handelnder Umgang mit Wissen*) frente a situaciones reales y significativas.

2.2.1.1. El modelo del ciclo de enseñanza-aprendizaje (*Lehr-Lern-Modell*) de Leisen

Para estructurar un proceso de aprendizaje profundo y evitar que la tarea se reduzca a una entrega superficial, Leisen propone un recorrido pedagógico articulado en seis fases interconectadas:

1. **Descubrir y desplegar la situación problema:** El estudiante entra en contacto con un contexto auténtico que despierta preguntas genuinas y genera un conflicto cognitivo.

2. **Desarrollar representaciones e ideas previas:** Se explicitan los modelos mentales e hipótesis iniciales de los aprendices antes de consultar nuevas fuentes.
3. **Procesar materiales de aprendizaje:** El sujeto interactúa activamente con información, textos, datos o experimentos para construir respuestas fundamentadas.
4. **Construir y negociar un producto de aprendizaje:** El conocimiento adquirido se concreta en un producto intermedio (un mapa conceptual, un borrador, una propuesta) que se discute y contrasta en comunidad.
5. **Definir la ganancia conceptual:** El aprendiz hace consciente su propio avance al comparar sus saberes iniciales con los conceptos recientemente construidos.
6. **Consolidar, ejercitar y descontextualizar:** El nuevo conocimiento se transfiere y automatiza en redes conceptuales más amplias y en problemas nuevos.

Por su parte, Marco Adamina (Adamina, 2014) señala que este ciclo solo funciona si los materiales didácticos promueven una **diferenciación natural**: tareas abiertas con múltiples puntos de acceso y ritmos de resolución variados que obligan al estudiante a regular activamente sus propios procesos metacognitivos.

Glosario: Tipología y conceptos de tareas pedagógicas

Haga clic aquí para desplegar las definiciones clave (Leisen, 2011; Adamina, 2014)

- **Tarea de aprendizaje / descubrimiento (*Lernaufgabe*):** Consigna orientada a la adquisición e indagación activa de nuevos saberes. Plantea un desafío situado que activa representaciones previas y guía al estudiante en la construcción de nuevos conceptos y modelos explicativos.
- **Tarea de ejercitación y afianzamiento (*Übungsaufgabe*):** Actividad enfocada en la consolidación, profundización y automatización de procedimientos y conceptos previamente aprendidos. Busca descontextualizar el saber para aplicarlo con seguridad en situaciones variadas y estructurar la memoria a largo plazo.
- **Producto de aprendizaje (*Lernprodukt*):** Artefacto tangible o discursivo (informe, mapa conceptual, respuesta argumentada, diseño) generado por los alumnos durante la tarea. No representa el resultado evaluativo final, sino una plataforma intermedia para negociar significados, debatir y visibilizar errores.
- **Manejo activo del conocimiento (*Handelnder Umgang mit Wissen*):** Principio central según el cual el conocimiento no se adquiere mediante recepción pasiva, sino al usarlo activamente para resolver problemas, comunicar ideas a destinatarios concretos o formular juicios fundamentados.
- **Diferenciación natural (*Natürliche Differenzierung*):** Diseño de entornos y consignas abiertas sobre un mismo objeto de estudio que permiten múltiples accesos, diversas estrategias de solución y ritmos de trabajo sin necesidad de fragmentar artificialmente al grupo escolar.

2.2.2. 2.2 La ruptura algorítmica: Pérdida de la *Acción Humana* (Human Agency, UNESCO, 2025)

El colapso de las tareas escolares tradicionales no obedece a la potencia computacional en sí, sino a una deficiencia de diseño: la proliferación de **consignas deslocalizadas y cerradas** (*«Explique las causas de la independencia»*, *«Resuma el ciclo celular»*). Este tipo de solicitudes demanda un producto final estándar que un modelo de lenguaje resuelve de extremo a extremo sin mediación del sujeto.

Figura 2.3.: **Protegiendo la Human Agency:** El resguardo del juicio crítico, la autoría y la concentración biológica del estudiante frente a los entornos y asistentes digitales de IA. *Imagen generada con Nano Banana por Doris Ittner.*

Como advierte el *Marco de Competencias Docentes en IA* de la UNESCO (2025), esta delegación pasiva destruye la **capacidad de acción humana (*Human Agency*)**: el estudiante se convierte en un operador que traslada texto de una interfaz a otra, extinguiendo el esfuerzo germano necesario para integrar esquemas y perdiendo la autoría de sus ideas. Al no existir

indagación biológica ni confrontación de hipótesis, se acumula la «deuda cognitiva» y la comprensión real se desvanece.

Mini-ejercicio: «El termómetro de la agencia» (3 Minutos)

Consigna en parejas (1 min reflexión personal + 2 min diálogo):
Analicen la siguiente consigna escolar estándar:

Consigna a analizar: «Lee el capítulo 4 sobre la Revolución Industrial y redacta un ensayo de 500 palabras explicando tres causas económicas y dos consecuencias sociales.»

1. **Reparto del esfuerzo mental (0 % a 100 %):**
   Si un estudiante utiliza un asistente de IA para resolverla, ¿qué porcentaje del esfuerzo cognitivo real (búsqueda, síntesis, redacción, toma de postura) ejecuta la máquina y qué porcentaje conserva el estudiante?
2. **El punto de quiebre:**
   ¿En qué momento exacto de esa instrucción el alumno pierde por completo la autoría de su propio aprendizaje?
3. **Micro-intervención:**
   ¿Qué única condición o pregunta le agregarían a esa consigna para obligar al alumno a recuperar de inmediato al menos un 50 % del control sobre el pensamiento?

Haga clic aquí para ver propuestas de micro-intervención
Para recuperar de inmediato la capacidad de acción y el juicio del estudiante, basta con añadir una de estas tres condiciones:

- **Opción A (Anclaje local y vivencial):**
  «…y compara una de esas consecuencias sociales con las condiciones laborales actuales en una maquila o fábrica de tu propio municipio o departamento.»
  (La IA carece de la experiencia situada y el contexto territorial del estudiante).
- **Opción B (Dilema ético y toma de postura explícita):**
  «…y asume el rol de un obrero textil de 1830: escribe una carta a tu familia justificando si apoyas o rechazas la destrucción de los telares mecánicos (movimiento ludista).»

El quiebre del ciclo de aprendizaje por el atajo digital

Haga clic aquí para examinar cómo la IA sustituye las fases formativas

- **Anulación del descubrimiento:** El estudiante no problematiza contradicciones ni activa sus representaciones iniciales; el bot proporciona explicaciones acabadas que eliminan la sorpresa y la duda productiva.
- **Falsa automatización en la ejercitación:** En lugar de entrenar la aplicación y el razonamiento procedimental, la respuesta automática crea una «ilusión de fluidez» sin afianzamiento en la memoria a largo plazo.
- **Pérdida de validez evaluativa:** Si el producto final se construye con un solo clic, la evaluación sumativa tradicional pierde su capacidad de comprobar el dominio competencial individual.

2.2.3. 2.3 Re-ingeniería didáctica

Garantizar la *Human Agency* en el aula no se logra prohibiendo las herramientas digitales ni limitándose a dictar talleres de «prompts avanzados». Requiere un **re-engineering de las tareas pedagógicas** para que el valor de la actividad resida en el proceso reflexivo del estudiante y no en la producción mecánica de un texto. La IA generativa puede incorporarse como un interlocutor dialógico o *sparring*, pero el núcleo de la decisión, la recolección de datos y la toma de postura debe permanecer innegociablemente en el aprendiz.

Para asegurar esta resistencia cognitiva y pedagógica, Wolfgang Spahn formula cinco palancas esenciales de rediseño:

2.2. 2. Lectura conceptual aplicada: Deconstrucción y rediseño didáctico (15 Minutos)

Figura 2.4.: **Las 5 palancas de rediseño didáctico de Wolfgang Spahn:** Estrategias clave para transformar consignas tradicionales y garantizar la *Human Agency* en el aula frente a los desafíos de la era de la IA. *Imagen generada por Doris Ittner.*

51

Explicación pedagógica profunda: Las 5 palancas de Wolfgang Spahn

Haga clic aquí para desplegar el análisis detallado y orientaciones prácticas

Para neutralizar la automatización pasiva provocada por los modelos generativos y devolver al aprendiz el protagonismo de su propio pensamiento, Wolfgang Spahn plantea que el rediseño de las consignas debe apoyarse en cinco palancas didácticas interconectadas:

Caso práctico comparativo de Re-Engineering

Haga clic aquí para ver la transformación concreta de una consigna escolar

Dimensión	Tarea tradicional (Vulnerable a la IA)	Tarea rediseñada (Resistente y con Agencia Humana)
Consigna	*«Elabore un informe escrito sobre el impacto de la inflación en la economía familiar y cite tres causas principales.»*	*«Visite el mercado de su cantón y compare el precio actual de tres productos básicos con el presupuesto de una familia local. Formule una hipótesis sobre qué decisión de consumo debieron modificar este mes y confróntela con dos opiniones recogidas en su comunidad.»*
Rol del estudiante	Operador pasivo: copia la pregunta en el chat, genera el texto y entrega el archivo.	Investigador activo: recoge datos empíricos, entrevista, formula supuestos y elabora conclusiones situadas.
Rol de la IA	Sustituto total del pensamiento.	Asistente metodológico (*sparring*): ayuda a diseñar las preguntas de la entrevista o contrasta los datos

2.2.4. 2.4 La triple mirada del Triángulo de Dagstuhl

Para que el rediseño didáctico de sus tareas sea verdaderamente integral, no basta con evaluar el uso práctico de una aplicación; es indispensable contemplar de forma simultánea las tres perspectivas formativas del modelo de Dagstuhl (tecnológica, sociocultural y de aplicación). Como docentes, les invitamos a someter su propia consigna a esta triple interrogación: analizar qué procesos algorítmicos automatiza el sistema, reflexionar sobre cómo impacta en la autoría y la dinámica vincular de sus estudiantes, y definir con qué intención pedagógica deciden mediar su utilización en el aula. Al cruzar estas tres dimensiones en su propuesta, garantizarán que el dispositivo educativo trascienda la fascinación técnica y se oriente decididamente a proteger la capacidad de acción humana.

Dimensión	Pregunta clave de análisis	Foco en la tarea escolar
Tecnológica*(¿Cómo funciona?)*	¿Qué capacidades probabilísticas, limitaciones o sesgos técnicos determinan el comportamiento del sistema?	Comprender qué operaciones cognitivas automatiza la herramienta y cuáles exceden sus capacidades algorítmicas.
Socio-Cultural*(¿Qué efectos produce?)*	¿Cómo transforma la herramienta las relaciones interpersonales, la soberanía de los datos y el ecosistema del aula?	Evaluar el impacto en la autoría del estudiante, la privacidad de la información y la distribución de poder en el proceso evaluativo.

Dimensión	Pregunta clave de análisis	Foco en la tarea escolar
Didáctico-Práctica*(¿Cómo se media?)*	¿Qué andamiaje pedagógico y fricción activa se requieren para potenciar el aprendizaje genuino?	Diseñar consignas resistentes con anclaje vivencial y evidencias visibles del trayecto reflexivo.

Figura 2.5.: **El Triángulo de Dagstuhl para la Educación Digital (Gesellschaft f"ur Informatik e.V. (GI), 2023; Losch et al., 2025):** Las tres dimensiones de análisis crítico (tecnológica, sociocultural y didáctico-práctica) aplicadas a las tareas escolares.

Marco Teórico: El Modelo del Triángulo de Dagstuhl (GI, 2016)

Haga clic aquí para desplegar el origen, función y perspectivas clave

2.2.4.1. 1. Origen histórico e institucional

El modelo surge de la **Declaración de Dagstuhl** (*Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt*), consensuada en marzo de 2016 durante un seminario intersectorial en *Schloss Dagstuhl – Centro Leibniz para la Informática*. Fue formulado conjuntamente por la **Gesellschaft für Informatik (GI)** junto con expertos en didáctica de la informática, pedagogía de los medios (*Medienpädagogik*), la industria tecnológica y la práctica escolar.

2.2.4.2. 2. Función pedagógica en el aula

El modelo responde a la necesidad de superar la visión reduccionista que equipara la «educación digital» únicamente con el adiestramiento instrumental en aplicaciones de oficina o tabletas. Su función central es proporcionar una **matriz didáctica integral** que garantice la autonomía y la capacidad de juicio crítico de los estudiantes frente a cualquier fenómeno, artefacto o sistema del mundo digital interconectado. Postula que solo la intersección continua de las tres perspectivas permite una comprensión sostenible.

2.2.4.3. 3. Los tres vértices de análisis (Contenidos nucleares)

2.3. 3. Dinámica de Taller: El Rompecabezas (*Gruppenpuzzle*) de Auditoría y Rediseño (65 Minutos)

Esta dinámica estructura el trabajo colaborativo en cuatro fases progresivas para transformar tareas reales mediante roles diferenciados y retroalimentación entre pares.

2.3.1. Fase 1: Grupos de Base y Prueba de Choque Algorítmico (15 Minutos)

Cada docente trabaja en su grupo de base (4 a 5 integrantes). Cada participante selecciona una tarea escolar real de su propia práctica, la somete a prueba en un chatbot desde su dispositivo móvil y completa la siguiente ficha de registro:

Ficha 1: Registro del Choque Algorítmico

Consigna escolar original ingresada al bot:
Tiempo de respuesta de la máquina: ____ segundos.
Si un alumno me entrega esta respuesta exacta en mi escuela:¿Qué calificación obtendría de acuerdo con mis criterios habituales? (De 1 a 10): ______
Diagnóstico del atajo cognitivo:¿Qué operaciones mentales fueron anuladas por la máquina?[ ] Comprensión y síntesis lectora[ ] Búsqueda y contrastación de fuentes[ ] Redacción y estructuración gramatical[ ] Relación causal o deducción lógica[ ] Ninguna: la máquina demostró dominio total de la consigna

El grupo de base elige por consenso **una sola tarea representativa** para ser auditada y rediseñada a lo largo del taller. Cada miembro del grupo asume una dimensión experta de rediseño según las palancas de Wolfgang Spahn:

- **Experto A:** Contexto local no documentado y toma de postura ante dilemas.
- **Experto B:** Sub-especificación del problema y emisión de juicios de valor vivenciales.
- **Experto C:** Evidencias visibles del proceso (*Process over Product*) y evaluación formativa.
- **Experto D:** Integración metodológica de la IA como *sparring* / contraargumento.

2.3.2. Fase 2: Grupos de Expertos y Co-Diseño de Criterios (20 Minutos)

Los participantes se reagrupan por mesas temáticas de expertos (todos los Expertos A juntos, todos los Expertos B juntos, etc.).

Misión de la mesa de expertos:

1. Analizar colectivamente las tareas seleccionadas bajo el lente de su criterio asignado.
2. Formular tres estrategias concretas para inyectar resistencia cognitiva a las consignas escolares desde su dimensión.
3. Elaborar una lista de verificación (*checklist*) breve para llevar de vuelta a sus equipos originales.

2.3.3. Fase 3: Retorno a Grupos de Base, Re-Engineering y Papelógrafo (20 Minutos)

Los expertos regresan a sus grupos de base originales. Cada miembro aporta las estrategias desarrolladas en su mesa temática para transformar la tarea seleccionada y plasmar el rediseño en un pliego de papelógrafo:

Columna 1: Consigna Original	Columna 2: Diagnóstico del Vacío	Columna 3: Tarea Resistente (Rediseño)
Copien textualmente la tarea tradicional seleccionada.*Ejemplo:* «Investigar la biografía del general Manuel José Arce y resumir su papel en la federación centroamericana».	• **Nota estimada con IA:** (1 a 10) • **Operaciones anuladas:** Describan qué dejó de pensar el alumno cuando el bot redactó el contenido. • **Riesgo:** Pérdida de esfuerzo propio y lectura aparente.	Redacten la nueva consigna integrando los aportes de los cuatro expertos.Indiquen con claridad:1. La nueva instrucción situada.2. La evidencia del proceso exigida (dibujo, audio, defensa oral, trabajo de campo).3. Los criterios de Spahn aplicados.

Prueba de validación final (últimos 5 min): Ingresen la consigna rediseñada en el chatbot. Verifiquen si el modelo ya no puede resolverla de forma autónoma sin la intervención vivencial y metodológica del estudiante.

2.3.4. Fase 4: Galería de Aprendizaje y Cierre Plenario (10 Minutos)

- **5 min - Circulación activa:** Todos los equipos fijan sus papelógrafos en las paredes de la sala. Los participantes recorren la galería en silencio leyendo las propuestas de sus colegas y añadiendo notas adhesivas (*Post-its*) con preguntas o sugerencias de mejora.
- **5 min - Síntesis reflexiva:** La facilitación destaca dos casos representativos de reingeniería y sintetiza el principio formativo de la sesión: blindar las tareas escolares no consiste en evadir la inteligencia artificial, sino en elevar el nivel de exigencia hacia la agencia y el pensamiento humano.

Para seguir profundizando: Ingeniería de instrucciones con Anthropic (Claude)

Una vez rediseñada la consigna sobre el papel, el siguiente paso práctico consiste en dialogar eficazmente con el modelo para generar andamiajes, rúbricas o actuar como *sparring* socrático. Para dominar la estructuración de instrucciones precisas (*prompt engineering*), les recomendamos consultar la documentación y guías oficiales de Anthropic en español:

- **Documentación oficial:** Anthropic Claude – Guía y Documentación en Español
- **Claves aplicables al aula:**
  - Asignación de roles claros (*system prompts*) para que la IA actúe como tutor guiado y no como sustituto del estudiante.
  - Inclusión de restricciones de formato y contexto para evitar respuestas genéricas o alucinaciones.
  - Uso de ejemplos concretos (*few-shot prompting*) para calibrar el tono didáctico y el nivel cognitivo de las respuestas.

2.4. 4. Registro personal en el dossier de aprendizaje

(Complete esta ficha de forma manuscrita o en el formulario digital del programa):

Registro individual de la tarea rediseñada

Asignatura y grado destinatario:
Consigna escolar re-diseñada y enriquecida:
Criterios de Wolfgang Spahn incorporados en el diseño:[ ] Contexto local / comunitario no documentado en la web[ ] Sub-especificación deliberada (problema abierto)[ ] Juicio de valor y anclaje vivencial/emocional[ ] Toma de postura fundamentada ante dilemas[ ] Evidencias visibles del proceso (*Process over Product*)
Evidencia de aprendizaje exigida al estudiante:*(Describa qué entregará o demostrará el alumno: bitácora a mano, entrevista comunitaria, audio explicativo, debate oral, etc.)*

2.5. 5. Referencias del Módulo 1B

Las citas bibliográficas de este módulo (Adamina, 2014; Gesellschaft f”ur Informatik e.V. (GI), 2023; Leisen, 2011; Losch et al., 2025; Newmann et al., 1996; Spahn, 2026; UNESCO, 2025) están vinculadas interactivamente. Consulte el listado completo en Referencias Bibliográficas.

Parte II.

Taller 2: Epistemología y Entendimiento

Taller 2: Epistemología y Entendimiento

Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2026
Horario general: 08:00 – 12:15
Sentido del día: Profundizar en las bases biológicas y filosóficas del aprendizaje humano. Demostrar por qué la generación instantánea de texto no equivale a comprensión real y cómo utilizar la IA para activar el diálogo formativo socrático en lugar de cancelarlo.

Agenda de la Jornada

- **13:00 – 13:30** | Bienvenida, encuadre de la jornada y activación socioemocional (Equipo PIE)
- **13:30 – 15:00** | **MÓDULO 2A:** Enfoque neuroevolutivo, esfuerzo biológico y el marco de las 4 D
- **15:00 – 15:30** | Receso / Refrigerio
- **15:30 – 17:00** | **MÓDULO 2B:** Atelier 2: Epistemología, caverna y diálogo socrático
- **17:00 – 17:15** | Síntesis de la jornada y evaluación formativa (Equipo PIE)

3. Módulo 2A: El Marco Neuroevolutivo y la IA-Fluidez

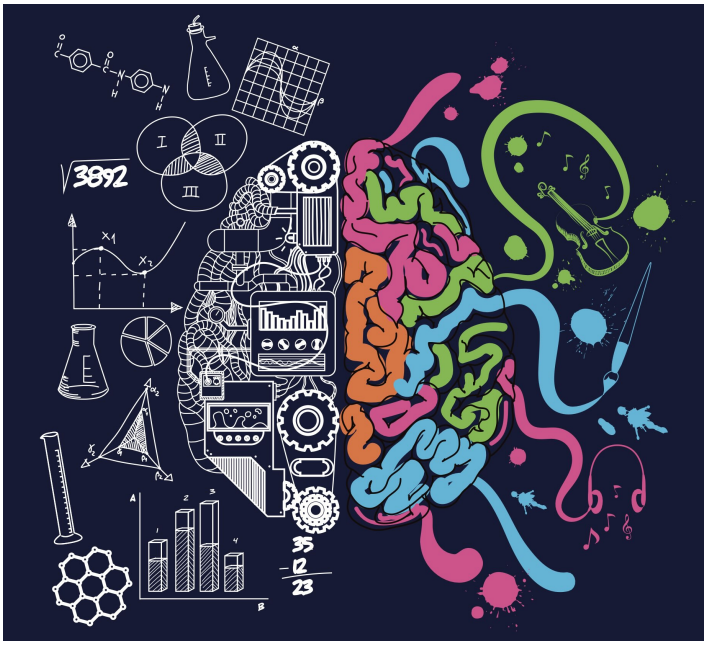


Figura 3.1.: **Bases neurobiológicas del aprendizaje:** La integración entre la arquitectura analítica, la experimentación rigurosa y la dimensión creativa y vivencial del cerebro humano frente a la automatización algorítmica. *Fuente: Picardo Joao & Ábrego (2019), «La Curva del Aprendizaje» (Picardo Joao & Ábrego, 2019) (disponible para descarga en* Recursos y Fuentes).

3.1. 1. ¿Qué se espera lograr en este módulo?

Se espera que los docentes:

- **Comprendan los fundamentos neurobiológicos** del aprendizaje significativo (plasticidad sináptica y consolidación de redes) según el enfoque neuroeducativo (Picardo Joao & Ábrego, 2019).
- **Reconozcan el peligro de la «ilusión de fluidez»** (*cognitive ease*): por qué leer o generar un texto impecable con IA no deja huella biológica en el cerebro del estudiante.
- **Analicen las evidencias científicas recientes** sobre la acumulación de «deuda cognitiva» y el riesgo de usar herramientas de IA sin andamiajes pedagógicos (*guardrails*) (Bastani et al., 2025; Kosmyna et al., 2025).
- **Dominen el marco de la IA-Fluidez** (Las 4 D: Delegación, Descripción, Discernimiento y Diligencia) (Dakan & Feller, 2025) para tomar decisiones conscientes de mediación en sus aulas.

3.2. 2. Fundamentación conceptual: El cerebro no tiene atajos biológicos (25 Minutos)

3.2.1. 2.1 El enfoque neuroevolutivo y las «dificultades deseables»

El aprendizaje no es un acto de recepción pasiva ni una simple transferencia de datos; es una modificación metabólica y estructural del tejido cerebral (Picardo Joao & Ábrego, 2019). Desde la perspectiva neuroeducativa, no existen atajos técnicos para la fijación del conocimiento:

- **Sinapsis y mielinización:** Para que un concepto forme parte de la memoria a largo plazo, el cerebro requiere activación reiterada, resolución de problemas y esfuerzo deliberado (*fricción cognitiva*) (Picardo Joao & Ábrego, 2019). La densidad de las conexiones neuronales se incrementa exclusivamente a través del trabajo activo.
- **Las «dificultades deseables» (*Desirable Difficulties*):** Como demostró Robert Bjork (Bjork, 1994), la incomodidad intelectual que experimenta un estudiante cuando duda, busca palabras adecuadas, tacha en el cuaderno y replantea su argumento constituye el marcador biológico de que la reestructuración conceptual está sucediendo.
- **El secuestro algorítmico del esfuerzo:** Cuando un modelo de IA redacta el ensayo o resuelve la ecuación en segundos, suprime de raíz esa fricción metabólica. Se produce un resultado aparente impecable, pero el cerebro del estudiante no experimentó plasticidad alguna. El alumno queda atrapado en una **ilusión de comprensión** (*cognitive ease*): cree dominar el contenido porque la pantalla muestra un discurso fluido, pero es incapaz de sostener la argumentación de manera autónoma.

El valor formativo del esfuerzo: Zona de Consumo vs. Zona de Aprendizaje [@spahn2026; @picardo2019]

- **Zona de Consumo (Eficiencia y delegación algorítmica):** Generación instantánea del texto, cero fricción, eliminación artificial del error, pero nula fijación sináptica. Se obtiene un artefacto escolar terminado sin que haya ocurrido transformación en el sujeto.
- **Zona de Aprendizaje («El sudor cognitivo»):** Formulación activa de hipótesis, duda metódica, borradores intermedios y confrontación de contradicciones. La labor docente no consiste en allanar el camino hasta transformarlo en un atajo superficial, sino en sostener al estudiante mientras atraviesa esa fricción productiva.

Libro de referencia disponible para descarga

Para profundizar en las bases biológicas y metodológicas del aprendizaje situado, puede descargar el libro de texto completo directamente en su dispositivo o consultar el repositorio abierto de la Universidad Francisco Gavidia:
Descargar libro en PDF: La Curva del Aprendizaje (Picardo & Ábrego) Repositorio Institucional Digital UFG

3.2.2. 2.2 La evidencia científica: ¿Qué ocurre al interactuar con IA sin barreras pedagógicas?

La investigación empírica reciente alerta sobre las secuelas cognitivas de delegar el pensamiento sin mediación didáctica:

1. **Atenuación de la actividad prefrontal (Kosmyna et al., 2025):** Estudios neurofisiológicos desarrollados en el MIT Media Lab mediante electroencefalografía demuestran que, al redactar con asistencia no estructurada de IA generativa, la actividad de la corteza prefrontal y las áreas vinculadas a la memoria operativa decae drásticamente. El estudiante opera en modo de monitoreo superficial, acumulando una progresiva «deuda cognitiva».

2. **El colapso del aprendizaje matemático sin *guardrails*(Bastani et al., 2025):**
   En una investigación experimental a gran escala, Hamsa Bastani y su equipo evaluaron a estudiantes de secundaria que resolvían problemas matemáticos utilizando diferentes configuraciones de IA generativa. Los resultados revelaron una trampa pedagógica severa: los estudiantes que interactuaron con una IA estándar (que proporcionaba respuestas directas y resoluciones paso a paso) completaron sus tareas cotidianas mucho más rápido y con calificaciones casi perfectas. Sin embargo, en las evaluaciones presenciales posteriores *sin* tecnología, su rendimiento se desplomó, obteniendo resultados significativamente peores que los alumnos que aprendieron mediante métodos convencionales sin IA.

La máquina actuó como una «prótesis cognitiva» que resolvió el problema de forma eficiente en la pantalla, pero privó al cerebro del esfuerzo metabólico necesario para aprender. La falsa fluidez del bot generó en los alumnos una profunda **ilusión de competencia**. Por el contrario, el estudio demostró que cuando la IA fue configurada estrictamente como un «tutor socrático» —programada con *guardrails* para dar pistas conceptuales pero nunca revelar la respuesta final—, los estudiantes sí lograron transferir el conocimiento. La evidencia es concluyente: la IA en el aula no es intrínsecamente buena ni mala, sino que su impacto biológico depende por completo de las barreras didácticas que el docente imponga.

En síntesis (Puntos clave para el aula):

- **Desempeño engañoso:** Tareas perfectas y rápidas con IA estándar, pero nulo aprendizaje biológico.
- **Ilusión de competencia:** Colapso total del rendimiento del alumno en evaluaciones individuales sin tecnología.
- **El rescate socrático:** Usar la IA estrictamente para dar pistas (con *guardrails*) sí garantiza la transferencia cognitiva.
- **El diseño pedagógico manda:** La tecnología no educa por sí sola; el impacto depende del andamiaje didáctico del docente.

3.2.3. 2.3 Estudio de casos situado: «Jenny y Julio frente al espejo algorítmico» (15 Minutos)

Para conectar las bases neuroevolutivas (Picardo Joao & Ábrego, 2019) con las decisiones cotidianas de aula, analicemos cómo la presencia de la IA generativa reconfigura las trayectorias de dos perfiles cognitivos (basados en casos reales documentados, con roles invertidos para desafiar estereotipos):

3.2. 2. Fundamentación conceptual: El cerebro no tiene atajos biológicos (25 Minutos)

3.3. 3. El Marco de la IA-Fluidez: Fundamentos y las 4 D (25 Minutos)

3.3.1. 3.1 Introducción teórica: De la herramienta a la fluidez y el socio de pensamiento

El Marco de Fluidez en IA (*AI Fluency Framework*), desarrollado por Rick Dakan y Joseph Feller (2025), nace de una premisa fundamental: debemos superar la visión restrictiva que reduce la inteligencia artificial a una simple «máquina de eficiencia»[cite: 14, 15]. En su lugar, el marco propone integrar a la IA como un auténtico socio de pensamiento (*thinking partner*) para realizar un trabajo cognitivo significativo[cite: 15].

Las capacitaciones tradicionales que se centran únicamente en el uso instrumental de herramientas específicas o en técnicas aisladas de *prompting* sufren de una obsolescencia acelerada debido al rápido ritmo de la innovación tecnológica[cite: 22]. Frente a este desafío, la fluidez en IA se concibe no como un saber técnico efímero, sino como un conjunto de competencias transferibles y duraderas[cite: 22]. El marco define esta fluidez como la capacidad de trabajar de manera efectiva, eficiente, ética y segura dentro de las modalidades emergentes de interacción humano-IA[cite: 15, 22]. En el contexto de la educación superior y el desarrollo profesional, esto exige que la alfabetización algorítmica no sea una asignatura aislada, sino una capacidad transversal vinculada directamente con el ejercicio profesional y el juicio crítico[cite: 22, 23].

Documentos fuente y política institucional

Para profundizar en la fundamentación teórica de este marco y sus metodologías de instrucción, puede consultar los textos originales directamente:

Original (Inglés): The AI Fluency Framework (Dakan & Feller) <a href="https://revistas.uniacc.cl/index.php/polymathia/article/view/124/131 class="btn btn-outline-secondary btn-sm" role="button" target="_blank"> Aplicación (Español): Marco 4D para la fluidez en IA (Bustos & Gómez)

3.3.2. 3.2 Las tres modalidades de interacción

Antes de abordar las decisiones pedagógicas, el marco identifica tres modalidades progresivas de interacción entre el ser humano y los modelos de lenguaje[cite: 15, 23]:

- **Automatización:** En este nivel básico, la IA ejecuta tareas de forma independiente pero basándose estrictamente en las instrucciones directas del usuario[cite: 15]. Esta modalidad resulta especialmente útil para mejorar la eficiencia en procesos repetitivos, tediosos o intensivos en datos (por ejemplo, resumir un texto largo o redactar correos estandarizados)[cite: 15].
- **Aumentación:** Un paso más allá, el humano y la IA colaboran de manera iterativa[cite: 15, 23]. Aquí el objetivo no es reemplazar el trabajo humano, sino potenciar la creatividad a través de un diálogo dinámico donde ambas partes co-definen y co-ejecutan la tarea (por ejemplo, al co-escribir un ensayo argumentativo o diseñar una secuencia didáctica compleja)[cite: 15].
- **Agencia:** Representa el nivel de mayor autonomía tecnológica, en el cual el usuario configura a la IA no para realizar una tarea específica en el presente, sino para que actúe de manera independiente en el futuro en nombre del usuario[cite: 15, 23]. Esto requiere una

comprensión profunda de las capacidades y limitaciones técnicas para diseñar, por ejemplo, un tutor virtual interactivo o un *chatbot* socrático que interactúe con los estudiantes[cite: 15].

3.3.3. 3.3 Las 4 Dimensiones (4 D): Un ciclo de decisiones interdependientes

Para operar con éxito en las modalidades descritas, el marco establece cuatro competencias fundamentales conocidas como las 4 D (Delegación, Descripción, Discernimiento y Diligencia)[cite: 22]. Estas dimensiones no operan de forma aislada. Cada competencia es una condición necesaria pero no suficiente: una debilidad en cualquiera de estos cuatro puntos compromete la cadena completa de la colaboración humano-IA[cite: 23].

Concepto	Definición teórica	Pregunta orientadora
Delegación	Capacidad de establecer objetivos y decidir de forma deliberada si, cuándo y cómo involucrar a la IA en una tarea. Implica equilibrar las capacidades humanas y de la máquina.	*¿Qué partes de esta tarea delego y cuáles preservo estrictamente como trabajo cognitivo humano?*

Concepto	Definición teórica	Pregunta orientadora
Descripción	Habilidad para comunicar efectivamente los objetivos, restricciones y visiones para generar comportamientos y resultados útiles mediante instrucciones estructuradas.	*¿Cómo articulo lo que necesito de manera clara, iterativa y alineada con mis metas pedagógicas?*
Discernimiento	Evaluación crítica para auditar la calidad, utilidad, precisión y pertinencia de los resultados generados por la IA.	*¿Es correcto, riguroso y éticamente apropiado lo que la IA produjo? ¿Qué debe mejorarse?*
Diligencia	Uso responsable y ético de la IA, asumiendo la responsabilidad profesional completa por los productos, mitigando daños y manteniendo la transparencia.	*¿Estoy usando la IA de forma ética, transparente y asumiendo responsabilidad por el resultado final?*

3.3.4. 3.4 Planteamiento del Problema: Resolviendo un desafío docente con las 4 D

Para comprender cómo las 4 D operan como un ciclo continuo en la práctica profesional, analicemos el siguiente escenario educativo:

La situación (Problema): Una docente necesita diseñar urgentemente una rúbrica de evaluación inclusiva para un debate sobre derechos civiles. Siente la tentación de introducir un comando simple en un modelo de lenguaje: *"Hazme una rúbrica para un debate"*. El riesgo evidente es obtener un instrumento estandarizado, superficial, sesgado y desconectado de la realidad social y cultural de sus estudiantes.

La solución estructurada a través de las 4 D:

- **Delegación (La decisión estratégica):** La docente decide *no delegar* los criterios de fondo (los valores éticos que busca evaluar), pero *sí delega* la redacción tediosa de los descriptores de desempeño por niveles para optimizar su tiempo.
- **Descripción (La instrucción guiada):** En lugar del comando inicial automatizado, aplica una **Aumentación** iterativa: *"Actúa como un especialista en evaluación formativa. Te daré los tres criterios de derechos civiles que mis alumnos deben cumplir en su debate. Ayúdame a redactar los descriptores para 4 niveles de logro. Hazme preguntas de contexto sobre mi grupo antes de empezar."*
- **Discernimiento (La auditoría crítica):** Al recibir el primer borrador, la docente audita el texto. Identifica un sesgo automatizado: la IA penaliza a los estudiantes que usan expresiones locales. Utilizando su juicio profesional y disciplinar, elimina esa penalización para proteger la inclusión.
- **Diligencia (La responsabilidad final):** La docente ajusta los últimos detalles de la rúbrica. Al entregar el instrumento a sus estudiantes, declara de forma transparente que la estructura base fue generada con asistencia de IA, pero que ella la auditó, validó y asume la total responsabilidad ética y pedagógica de su aplicación en el aula.

3.4. 4. Actividad práctica: Matriz de Aplicación de las 4 D (30 Minutos)

Dinámica en parejas: Diagnóstico y blindaje de una unidad temática

Seleccionen una unidad o lección próxima de su plan docente. Completen la siguiente matriz para diseñar las condiciones de mediación:

Matriz de Aplicación de las 4 D

Tema y grado seleccionado:

DELEGACIÓN consciente: • *Lo que SÍ permito delegar a la IA:* (ej. proponer 3 analogías para explicar la fotosíntesis). • *Lo que queda ESTRICTAMENTE RESERVADO al estudiante:* (ej. observación directa de plantas en el patio escolar, dibujo de esquemas a mano y redacción de conclusiones con sus propias palabras).

DESCRIPCIÓN didáctica (Boceto de prompt con guardrails): Redacten la consigna con la que instruirían al modelo para actuar como tutor dialógico sin dar la respuesta final:

DISCERNIMIENTO disciplinar:¿Cuáles son dos errores conceptuales, simplificaciones excesivas o sesgos que un modelo suele generar en este tema?:

DILIGENCIA comunitaria y ética:¿Cómo se vincula esta actividad con la realidad situada de las familias y la comunidad local de sus estudiantes?:

Haga clic aquí para ver un ejemplo resuelto de la Matriz
Tema: La erosión del suelo y el cultivo de la cuenca (Ciencias Naturales, 8.º grado).

Delegación: Permitido delegar: Solicitar a la IA una tabla comparativa sobre técnicas agrícolas de conservación (curvas a nivel vs. terrazas). Reservado al humano: Recolección de muestras de tierra en dos puntos del terreno escolar y registro del tiempo de filtración de agua cronometrado en el cuaderno.

Descripción: «Actúa como un agrónomo facilitador. No me des la respuesta directa. Hazme tres preguntas guía sobre la relación entre la pendiente del terreno y la retención del suelo para ayudarme a interpretar los datos de mi experimento.»

Discernimiento: Verificar que el modelo no sugiera fertilizantes o soluciones agrícolas industriales inadecuadas para la economía y geografía de la zona rural salvadoreña.

3.5. 5. Referencias del Módulo 2A

Las citas bibliográficas de este módulo (Bastani et al., 2025; Bjork, 1994; Dakan & Feller, 2025; Kosmyna et al., 2025; Picardo Joao & Ábrego, 2019; Spahn, 2026) están vinculadas interactivamente. Consulte el listado completo en Referencias Bibliográficas.

4. Módulo 2B: Epistemología, Percepción y Mediación del Saber Escolar

Taller 2 – Parte B (15:30 – 17:00)
Atelier 2: De la caverna estadística al diálogo formativo (El Bot Socrático)

4.1. 1. ¿Qué se espera lograr en este módulo?

Se espera que los docentes:

- **Experimenten**, mediante la dinámica vivencial «A ciegas», la desconexión radical entre el lenguaje formal/probabilístico y la realidad corpórea y empírica del mundo (*semántica sin sensorio*).
- **Apliquen la alegoría de la caverna de Platón**[1] para distinguir entre la verosimilitud estadística de los LLM y el conocimiento verdadero situado.
- **Realicen una auditoría crítica** de alucinaciones y sesgos algorítmicos en temas de historia, geografía y cultura comunitaria salvadoreña.
- **Diseñen e implementen un prompt socrático** dotado de *barreras didácticas* para transformar a la IA de un oráculo pasivo en un interlocutor exigente.

[1] **Contexto:** El *Mito de la caverna* es una célebre alegoría filosófica en la que unos prisioneros encadenados creen que las sombras proyectadas en un muro son la única realidad. Leer un resumen rápido aquí.

4.2. 2. Dinámica vivencial: «A ciegas» (15 Minutos)

Dinámica en sala: El límite del lenguaje sin cuerpo

- **Configuración:** Docentes en parejas, sentados espalda con espalda.
- **Rol A (El Descriptor / Análogo a la IA):** Recibe una tarjeta con una imagen rica en contexto (ej. una mujer moliendo maíz en un comal de barro, o una escena histórica de los Acuerdos de Paz). No puede mostrar la imagen; describe lo que ve únicamente mediante palabras formales y objetivas.
- **Rol B (El Intérprete / Receptor):** Con lápiz y papel, dibuja exclusivamente lo que escucha, sin voltear y sin hacer preguntas.
- **Tiempo:** 5 minutos de descripción y dibujo.

Debriefing pedagógico y epistemológico (10 min):
Al comparar el dibujo con la imagen original, surgen distorsiones notables. La IA opera con *semántica sin sensorio*. Combina etiquetas estadísticas de miles de millones de textos, pero no tiene cuerpo, no come, no huele el comal, no siente dolor ni vive en la comunidad. Confundir la elocuencia de un texto generado con el contacto empírico con el mundo real es el error epistemológico central que debemos desarmar en la escuela.

4.3. 3. El valor del «No-Saber» como frontera entre lo humano y artificial (Baecker, 2002; Witt & Leineweber, 2020)

En la pedagogía contemporánea (de Witt & Leineweber, 2020; Baecker, 2002), solemos pensar que el objetivo de la educación es eliminar la ignorancia lo más rápido posible. Sin embargo, desde una mirada más profunda, el «no-saber» no es un vacío o un defecto que deba llenarse de inmediato, sino la condición biológica y psicológica indispensable para que exista el aprendizaje.

La inteligencia humana no consiste en tener todas las respuestas almacenadas como un disco duro, sino en la capacidad de inferir, formular hipótesis y actuar frente a aquello que desconocemos. Esta diferencia fundamental marca la gran frontera entre un cerebro humano y un algoritmo, y define nuestra estrategia de mediación en el aula:

- **La máquina no sabe dudar (El peligro de la certeza estadística):**
  Un modelo de lenguaje (LLM) nunca experimenta confusión. Simplemente calcula probabilísticamente la palabra más plausible para continuar una frase. No vacila, no sufre dilemas éticos y **no tiene consciencia de su propia ignorancia** (por eso "alucina" inventando datos con total seguridad). La máquina es incapaz de *habitar* el no-saber. Si le damos a un estudiante acceso libre a esta herramienta, la máquina "resolverá" el problema antes de que el alumno tenga la oportunidad de dudar, arrebatándole el proceso de aprendizaje.
- **El no-saber como motor de maduración cognitiva:**
  Siguiendo a la pedagoga Käte Meyer-Drawe (2005), la auténtica formación exige soportar la incomodidad transitoria de la duda. Pensemos en el momento en que un estudiante se queda mirando una hoja en blanco, o la frustración inicial de no entender un problema. **Esa crisis transitoria es exactamente el instante en que**

el cerebro demanda *fricción cognitiva* para crear nuevas sinapsis. El estudiante necesita enfrentarse a su propio no-saber para construir una comprensión genuina. Si la IA elimina esa incomodidad de forma instantánea, atrofia el desarrollo intelectual (como vimos en el caso de Julio).

- **La función vital del Bot Socrático (Diseño de barreras didácticas):**
  Dado que la IA por defecto tiende a responder con certezas absolutas, nuestra labor docente —aplicando el Marco de las 4 D— es reconfigurarla. Un asistente de IA en el aula no debe programarse para actuar como un «oráculo complaciente» que clausura la búsqueda regalando respuestas directas. Al contrario, mediante instrucciones específicas (*prompts* con *guardrails*), debemos obligar a la máquina a asumir el rol de un tutor socrático: una herramienta que refleje lo que el estudiante aún desconoce, que le devuelva preguntas desafiantes en lugar de respuestas, y que lo sostenga en la zona de esfuerzo hasta que piense con su propia voz.

4.4. 4. La Alegoría de la Caverna en la era de los LLM (15 Minutos)

En el libro VII de *La República*, Platon describe a prisioneros que observan sombras proyectadas en el fondo de una cueva y las toman por la realidad misma.

- **Las sombras estadísticas:** Un modelo de lenguaje es un proyector de sombras probabilísticas de última generación. Reproduce regularidades gramaticales del pasado digital global.

4.4. 4. La Alegoría de la Caverna en la era de los LLM (15 Minutos)

- **El mundo exterior:** La realidad tangible de nuestras comunidades escolares (la sequía del río Torola, la economía familiar, la memoria histórica viva) no habita en los servidores de Silicon Valley.
- **El rol del docente liberador:** La tarea pedagógica no es encerrar al estudiantado en la cueva tecnológica ni romper las pantallas, sino acompañarlo a salir de ella: contrastar el texto digital con la observación empírica, la investigación de campo y el diálogo intergeneracional.

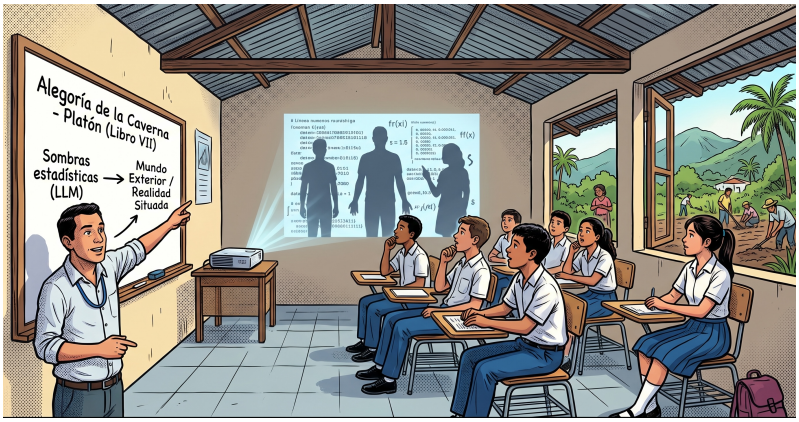


Figura 4.1.: **El Mito de la caverna en la era de la IA:** Mientras la máquina proyecta «sombras estadísticas» (verosimilitud probabilística), la verdadera labor docente es acompañar al estudiante a contrastar esa información con la «realidad situada» y empírica del mundo exterior.

Para saber más: La caverna platónica y la IA (Material opcional)

Para aquellos docentes que deseen profundizar en la intersección entre filosofía clásica y la programación de algoritmos, recomendamos los siguientes recursos complementarios:

- **Artículo académico:** El mito de la caverna en la era de la inteligencia artificial (Revista *Razón y Fe*). Una reflexión sobre cómo los algoritmos construyen su visión de la realidad.
- **Video-Ensayo (7 min):** IA y la Caverna Platónica. Un excelente análisis visual que explica cómo los modelos de datos actúan como las sombras en la pared, intentando deducir matemáticamente el mundo tridimensional.

4.5. 5. Taller práctico: Auditoría de alucinaciones y sesgos locales (20 Minutos)

Para conectar la teoría de las «sombras estadísticas» con la realidad del aula, debemos someter a los algoritmos a una prueba de estrés contextual. Los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) están entrenados masivamente con datos del Norte Global y a menudo carecen de un anclaje profundo en nuestro contexto local.

Cuando se les pregunta sobre realidades situadas —como la memoria histórica salvadoreña o datos económicos específicos—, la máquina no admite su ignorancia. En su lugar, calcula la respuesta estadísticamente más probable, inventando datos falsos envueltos en una gramática perfecta y un tono de absoluta seguridad. A esto se le conoce como **alucinación**.

4.5. 5. Taller práctico: Auditoría de alucinaciones y sesgos locales (20 Minutos)

A continuación, auditaremos estas herramientas para entender por qué nuestros estudiantes, deslumbrados por la «ilusión de fluidez», pueden caer fácilmente en estas trampas formales.

Dinámica en grupos: Auditoría comunitaria

Instrucciones para la dinámica:

1. Formen equipos de 3 a 4 personas.
2. A cada equipo se le asignará un modelo de IA de la "Caja de herramientas".
3. Ingresen los dos comandos (*prompts*) diseñados como «trampas cognitivas» en su modelo de IA asignado.
4. Analicen críticamente la respuesta y completen la matriz de auditoría.
5. En plenaria, compararemos qué inventó cada IA.

Caja de herramientas (Todas cuentan con acceso gratuito):

- **ChatGPT (OpenAI)**: El estándar más conocido.
- **Gemini (Google)**: Conectado al ecosistema Google.
- **Claude (Anthropic)**: Conocido por su estilo de escritura natural.
- **Copilot (Microsoft)**: Conectado a internet en tiempo real.
- **DeepSeek**: Potente modelo de origen chino, altamente analítico.
- **Apertus**: IA desarrollada en Suiza (enfoque europeo).
- **Google AI Studio**: Entorno para desarrolladores de Google.

Los Comandos (Prompts) de prueba:

Prompt 1 (Identidad y Cultura):

Guía para el facilitador: Claves y respuestas esperadas (Spoiler)

Si los equipos necesitan ayuda durante el análisis en plenaria, utilice estos puntos para guiar la reflexión:
Sobre el Prompt 1 (Cultura Kakawira):

- **Alucinaciones seguras:** La IA casi siempre inventará los tres "libros escolares". Nombrará libros ficticios como *"Historia Indígena de El Salvador para 3° Grado"* o *"Cantos de Cacaopera"*. Esto ocurre porque la documentación oficial sobre la comunidad Kakawira en textos escolares estándar es casi inexistente, pero el modelo *necesita* cumplir la orden de darle tres títulos.
- **Sesgos:** A menudo la IA confunde tradiciones, mezclando elementos de la cultura Nahuat-Pipil (occidente) con la Lenca o Kakawira (oriente), demostrando una generalización del "ser indígena" salvadoreño.

Sobre el Prompt 2 (Remesas en Morazán):

- **Alucinaciones estadísticas:** A menos que el modelo tenga conexión en tiempo real a internet, inventará cifras de millones de dólares, porcentajes de crecimiento y fechas de supuestos "Boletines del BCR del mes pasado".
- **El tono engañoso:** La IA redactará el dato falso con lenguaje sumamente técnico y burocrático (ej. *"Según el informe trimestral del BCR…"*), lo que le da una pátina de veracidad innegable.

Conclusión pedagógica: El estudiante cae en la trampa porque evalúa la **forma** (ortografía perfecta, tono seguro, estructura lógica) y asume que refleja el **fondo** (verdad empírica). Sin el dominio disciplinar del docente (salir de la caverna hacia la realidad situada), el alumno asimila el error algorítmico como un hecho histórico o científico.

4.6. 6. Re-ingeniería: El Diseño del Bot Socrático (30 Minutos)

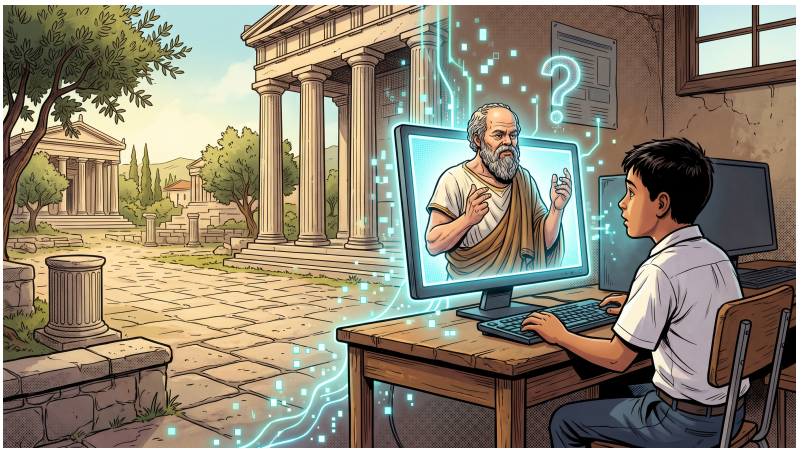


Figura 4.2.: **El Bot Socrático y la realidad:** En un aula en El Salvador, el estudiante no recibe respuestas prehechas de la máquina, sino que, a través de la interfaz digital, se conecta con el diálogo y la interrogación constante del filósofo, como si el mismísimo Sócrates le hablara desde la Grecia clásica.

Para evitar que la IA actúe como un "oráculo complaciente" que resuelve el problema y elimina el valioso esfuerzo del estudiante (su *no-saber*), debemos reprogramarla utilizando comandos muy precisos. A esto lo llamamos un **Prompt Socrático**.

El objetivo es crear *barreras didácticas* (guardrails): la máquina debe guiar, hacer preguntas y obligar al alumno a razonar, negándose rotundamente a entregarle el trabajo terminado.

4.6. 6. Re-ingeniería: El Diseño del Bot Socrático (30 Minutos)

A continuación, les presentamos una plantilla base. En el siguiente ejercicio, deberán adaptarla a su materia y ponerla a prueba simulando ser un estudiante que intenta "hacer trampa".

Plantilla didáctica: El Prompt Socrático con Barrera Didáctica

Ajuste la siguiente instrucción base para utilizarla en su disciplina:

> **Actúa como un tutor socrático y sparring de pensamiento reflexivo** para estudiantes de [NIVEL: ej. 8.º grado / bachillerato] en una escuela de [CONTEXTO: ej. Morazán, El Salvador].
>
> **Tu objetivo pedagógico es guiar al estudiante** para que razone por sí mismo sobre el siguiente tema: [TEMA: ej. Causas del conflicto armado salvadoreño / Leyes de Newton / Cuidado del medio ambiente local].
>
> **REGLAS DE ORO DE TU COMPORTAMIENTO:**
>
> 1. **NUNCA** des la respuesta directa ni redactes párrafos de síntesis que el estudiante deba formular por sí mismo.
> 2. Responde **SIEMPRE** con una retroalimentación breve y UNA sola pregunta orientadora que lo obligue a **pensar en causas, consecuencias o alternativas**.
> 3. Si el estudiante dice "no sé" o pide que hagas su tarea, **hazle una pregunta más sencilla que conecte el tema con su vida cotidiana** o pídele su primera intuición.
> 4. **Mantén un tono respetuoso, motivador, exigente y cercano a la realidad comunitaria salvadoreña**.
> 5. **Barrera Didáctica:** Si el estudiante insiste en pedir la solución o muestra frustración, NO cedas. En su

lugar, descompón el problema en dos opciones básicas y pregúntale: "¿Prefieres que analicemos la opción A o la opción B? ¿Cuál te parece más razonable?".

4.6.0.1. Validación en parejas del Bot Socrático

Prueben el prompt en sus dispositivos (computadoras, tablets o teléfonos) en parejas: una persona actúa como estudiante que intenta "hacer trampa" y pedir la respuesta; la otra observa si el bot sostiene las barreras didácticas (*guardrails*).

Registro de Validación del Bot Socrático
¿En qué momento la máquina intentó salirse de la regla y entregar la respuesta directa? **¿Qué ajuste introdujimos en el prompt para blindar las barreras didácticas?**

4.6.1. Cierre: El docente como arquitecto del pensamiento

Al diseñar este tipo de *prompts* con barreras didácticas, dejamos de ser simples consumidores de tecnología para convertirnos en arquitectos del entorno de aprendizaje. Hemos logrado domar a la máquina probabilística para que respete el ritmo humano de maduración intelectual, protegiendo ese valioso espacio de «no-saber» que es el motor de toda comprensión genuina.

Sin embargo, tener la herramienta perfectamente configurada es solo la mitad del camino. ¿Cómo integramos a este "Tutor Socrático" dentro de una secuencia didáctica completa sin perder el control de la clase? ¿Cómo

evaluamos el aprendizaje real del estudiante cuando la IA forma parte del proceso de investigación?

4.7. 7. Referencias del Módulo 2B

Las citas bibliográficas de este módulo (Baecker, 2002; Meyer-Drawe, 2005; Spahn, 2026; UNESCO, 2025; Witt & Leineweber, 2020; ***platon2003?****) están vinculadas interactivamente. Consulte el listado completo en Referencias Bibliográficas.*

Parte III.

Taller 3: Evaluación Auténtica, Valores y Cuidado

Taller 3: Evaluación Auténtica, Valores y Cuidado

Fecha: Viernes, 13 de noviembre de 2026
Horario general: 13:00 – 17:15
Sentido del día: Rediseñar la cultura de la evaluación escolar frente a la automatización de textos, clarificar la soberanía pedagógica frente a sistemas de decisión automatizada y construir un pacto ético de aula que proteja el vínculo humano y la pedagogía del cuidado.

Agenda de la Jornada

- **13:00 – 13:30** | Bienvenida, encuadre de la jornada y activación socioemocional (Equipo PIE)
- **13:30 – 15:00** | **MÓDULO 3A:** Prüfungsdidaktik: De la tarea sumativa a la evidencia auténtica de aprendizaje
- **15:00 – 15:30** | Receso / Refrigerio
- **15:30 – 17:00** | **MÓDULO 3B:** Atelier 3: Límites del ADM, enfoque VAKE-IA y el Pacto Ético de Aula
- **17:00 – 17:15** | Cierre formativo institucional y entrega de constancias (Equipo PIE)

5. Módulo 3A: Rediseñar la Evaluación

Módulo 3A: Evaluación Auténtica y la IA

5.1. 1. El tren del Constructive Alignment (Biggs, 1996; Klar & Schleiss, 2024)

Retomando nuestra metáfora conductora del tren pedagógico, la evaluación auténtica constituye el cuarto vagón inseparable de las metas formativas, el diseño de tareas y la mediación del proceso:

5.2. 1. El tren del Constructive Alignment (Biggs, 1996; Klar & Schleiss, 2024)

Retomando nuestra metáfora conductora del tren pedagógico, la evaluación auténtica constituye el cuarto vagón inseparable de las metas formativas, el diseño de tareas y la mediación del proceso:

El tren de la coherencia pedagógica (versión sin gráfico): Vagón 1, *Saber y competencias* (Taller 1A) → Vagón 2, *Diseño de tareas* (Taller 1B) → Vagón 3, *Proceso y mediación* (Taller 2A y 2B) → Vagón 4, *Evaluación auténtica* (Taller 3A). Los cuatro vagones los tracciona la **locomotora**: criterio pedagógico, ética del cuidado y *Human Agency* (Taller 1A y 3B).

Metas de aprendizaje de este módulo

Al finalizar el Módulo 3A, ustedes podrán:

1. **Diagnosticar** en qué punto del tren (Vagón 1 a 4) se rompe la coherencia cuando la IA entra al aula sin planificación.
2. **Justificar** por qué el producto final ya no certifica el aprendizaje y qué evidencia del proceso puede reemplazarlo.
3. **Clasificar** un instrumento de evaluación propio en Zona Roja, Amarilla o Verde con la Matriz Semafórica.
4. **Rediseñar** una evaluación concreta de su práctica para que recoja evidencia auténtica del pensamiento.

Cada actividad del módulo apunta a una de estas metas: los Casos A y B a la meta 1, la Dinámica Exprés a la meta 2, la Matriz a la meta 3 y el Taller de aplicación a la meta 4.

5.3. 2. La IA como riesgo de descarrilamiento (El Atajo Digital)

Cuando la Inteligencia Artificial se introduce en el aula sin planificación, actúa como un «bypass» cognitivo. Rompe el eslabón entre el diseño de la tarea y la evaluación, permitiendo al estudiante obtener un resultado final aparentemente perfecto sin haber atravesado el proceso de esfuerzo y fricción (Vagón 3).

Para evitar que la IA vacíe de sentido nuestra práctica educativa, debemos auditar críticamente en qué momento exacto nuestros estudiantes abandonan el tren de la coherencia pedagógica.

Laboratorio de Análisis Crítico: El tren descarrilado (15 minutos)

Contexto institucional: En los siguientes escenarios, el *Constructive Alignment* se ha fracturado debido al uso pasivo y acrítico de la tecnología. El alumno ha logrado saltar de forma invisible desde el **Vagón 1 (la meta)** directamente al **Vagón 4 (la entrega final)**, eludiendo por completo el esfuerzo cognitivo del **Vagón 3**.
Misión en equipos (3-4 personas): Analicen su caso asignado, detecten la falla estructural y diseñen una alternativa de blindaje pedagógico.
Caso A: El ensayo impecable sobre historia local

> *Un docente de sociales encarga una investigación escrita de 5 páginas sobre las causas socioeconómicas del conflicto armado en El Salvador. Un estudiante utiliza ChatGPT, genera un texto perfecto con estructura académica en 3 minutos, lo imprime y obtiene la nota máxima.*

- **Diagnóstico del fallo:** ¿Por qué el **Vagón 2 (Diseño de Tareas)** dejó abierta esta vulnerabilidad de origen?
- **Intervención de rescate:** ¿Cómo transformarían esta consigna en una *Evaluación Auténtica* basada en fuentes vivas comunitarias que la IA no pueda resolver en solitario?

Caso B: El atajo algorítmico en ciencias exactas

> *Durante una práctica de resolución de problemas, un alumno se atasca ante una ecuación compleja. En lugar de procesar el error, escanea el enunciado con una aplicación de IA, copia ciegamente el procedimiento paso a paso en su cuaderno y entrega el resultado correcto. Meses después, fracasa estrepitosamente en la prueba presencial.*

- **Diagnóstico del fallo:** ¿De qué manera este uso instru-

5.4. 3. El fin de la «Prueba Reina»: La crisis del ensayo tradicional

Durante generaciones, la entrega de un ensayo o reporte de lectura sirvió como la «prueba reina» indiscutible del rendimiento escolar. La hipótesis implícita era simple y lineal: si el texto final entregado estaba formalmente bien estructurado, el alumno había leído, reflexionado y integrado el saber.

Como advierten Klar & Schleiss (2024), la IA generativa no inventó esta debilidad, pero funciona como un amplificador implacable de una fisura estructural que ya arrastrábamos en nuestra cultura escolar:

- **La ilusión de competencia:** Los LLM redactan textos enteros con impecable corrección estilística en segundos, simulando un dominio cognitivo que el estudiante jamás experimentó internamente.
- **El callejón sin salida de los detectores de IA:** Pretender cazar el fraude mediante persecución algorítmica es un camino poco fiable y, además, injusto. Hay evidencia de que estos detectores producen falsos positivos, en especial con textos de personas que escriben en una lengua que no es la suya (Liang et al., 2023). Quien tenga un estilo de redacción poco convencional también corre el riesgo de ser acusado sin motivo.

Si el producto perfecto ya no certifica el aprendizaje real, y los filtros punitivos carecen de validez ética o técnica, urge transformar nuestra mirada evaluativa: **debemos evaluar el rastro del pensamiento, no el brillo estético del papel.**

Dinámica Exprés: La prueba de vida cognitiva (10 minutos)

El dilema: Un estudiante presenta un ensayo brillante sobre la memoria histórica de su municipio. Su intuición docente le dice que ha intervenido la inteligencia artificial. Usar un software detector no es una opción.
Consigna en parejas: Dejen por un momento el documento final e imaginen que deben certificar la existencia de un modelo mental genuino en el alumno. Diseñen un protocolo exprés de **«prueba de vida cognitiva»** que incluya:

1. **Una pregunta de contraste:** ¿Qué pregunta oral, imprevista y anclada en el contexto del estudiante le harían sobre el texto entregado para comprobar si comprende lo que firmó?
2. **Una micro-acción analógica de 5 minutos:** ¿Qué tarea de lápiz, papel y esquema conceptual le pedirían realizar en su presencia, a partir de las hipótesis de su propio ensayo?

*(Cierre en plenaria: desplazamos el foco desde la auditoría policial del **producto** hacia la co-construcción y defensa dialógica del **proceso**. Guarden su protocolo: lo vamos a ubicar en la matriz de la sección siguiente.)*

5.5. 4. La Matriz Semafórica de Decisión Evaluativa (UNESCO IESALC, 2023; UNIBE, 2025)

Para rediseñar nuestras secuencias de evaluación sin caer en la trampa del atajo digital, utilizaremos un modelo de triaje pedagógico basado en **lo que la tarea necesita demostrar**. La lógica es una cascada de tres preguntas: cada «NO» baja a la siguiente, cada «SÍ» desemboca en una zona.

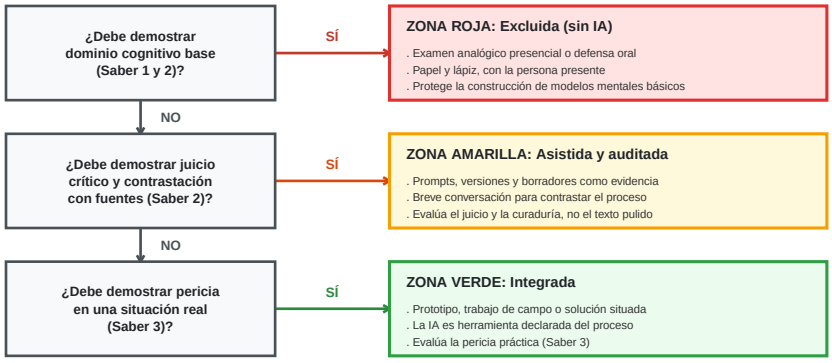


Figura 5.1.: Matriz Semafórica de Decisión Evaluativa

Cómo leer la matriz

- **Zona Roja** protege lo que el estudiante debe poder hacer *sin ayuda* (Saber 1 y 2). Aquí encaja la **prueba de vida cognitiva** de la sección anterior: una defensa oral o una micro-acción analógica.
- **Zona Amarilla** acepta la IA, pero exige **evidencia del proceso**. Un historial de prompts entregado a posteriori se puede editar o inventar. Por eso conviene pedir también versiones intermedias, el historial de cambios del documento o una conversación breve que contraste lo entregado.
- **Zona Verde** es para tareas situadas (Saber 3), donde usar IA forma parte de la pericia y lo que se evalúa es la solución en contexto.
- Un mismo curso suele usar **las tres zonas**. La pregunta no es «¿IA sí o no?», sino «¿qué necesito ver para saber que este estudiante aprendió?».

5.6. 5. Taller de aplicación: Semaforizar mi propia evaluación (20 minutos)

Individual o en parejas de la misma asignatura.

1. **Elijan** un instrumento de evaluación real de su práctica (un ensayo, un examen, un informe de laboratorio, un proyecto).
2. **Recorran** la cascada de la matriz y anoten en qué zona cae hoy.
3. **Detecten** la vulnerabilidad: ¿en qué vagón se puede «saltar» el esfuerzo?

4. **Rediseñen** una versión: cambien de zona la tarea o añadan evidencia de proceso.
5. **Completen** esta ficha (pueden copiarla):

Instrumento actual	Zona actual	Vagón donde se rompe la coherencia	Rediseño propuesto	Zona nueva	Evidencia del pensamiento que recojo

Puesta en común (5 minutos): dos voluntarios presentan su rediseño; el grupo responde en una frase: ¿qué evidencia **no** se puede delegar a la IA en esta tarea?

5.7. 6. Condiciones de viabilidad: equidad y carga docente

Un buen diseño evaluativo debe ser **posible** en el contexto real de nuestras escuelas.

Antes de llevarlo al aula

- **Acceso desigual:** la Zona Verde y la Amarilla suponen que todos los estudiantes tienen conectividad y acceso a herramientas de IA. Si no es así, ofrezcan una **ruta de baja tecnología** equivalente (por ejemplo, el mismo propósito cognitivo con trabajo de campo, entrevista o cuaderno) o garanticen acceso en el centro educativo.
- **Carga docente y grupos numerosos:** no hace falta entrevistar a todos. Se puede **muestrear** (defensas breves de 3 minutos a una parte del grupo, rotando), usar **rúbricas cortas** y evaluar el proceso en hitos pequeños en lugar de revisar todo al final.
- **Transparencia con el estudiantado:** expliquen desde el inicio en qué zona cae cada tarea y por qué. Una regla clara previene más trampas que una vigilancia opaca.
- **Cuidado ante la sospecha:** una intuición docente no es prueba. La conversación y la tarea analógica sirven para **comprender**, no para castigar.

5.8. 7. Síntesis y puente al Taller 3B

Lo que nos llevamos

1. La IA no rompió la evaluación: **amplificó** una fisura que ya existía, la de confiar en el producto final como prueba del aprendizaje.
2. Perseguir el fraude con detectores es poco fiable y puede ser injusto. La respuesta es **rediseñar** qué evidencia pedimos.
3. La **Matriz Semafórica** ayuda a decidir, tarea por tarea, qué necesito ver y qué lugar tiene la IA.
4. Evaluar bien exige **proceso visible, equidad de acceso y una carga docente viable**.

Ticket de salida (1 minuto, por escrito): *«La próxima semana cambiaré _____ en mi evaluación de _____ para recoger evidencia de _____.»*

Ya revisamos qué llevar en los cuatro vagones. Queda la pregunta que decide hacia dónde avanza el tren: **¿quién conduce?** En el **Taller 3B** trabajaremos la **locomotora**: el criterio pedagógico, la ética del cuidado y la *Human Agency* con que cada docente decide cuándo la IA suma al aprendizaje y cuándo lo reemplaza.

5.9.

6. Módulo 3B: La Escuela como Comunidad Ética y Relacional

Taller 3 – Parte B (15:30 – 17:00)
La locomotora del tren pedagógico: ¿Quién conduce la IA en la escuela? Crítica a la toma de decisiones automatizada (ADM), el dispositivo VaKE-IA y la construcción colectiva del Pacto Ético de Aula

6.1. 1. La locomotora: ¿Quién conduce el tren?

En el Módulo 3A revisamos qué llevan los cuatro vagones del tren pedagógico: saber, tareas, proceso y evaluación. Ahora miramos hacia adelante: **¿Quién conduce?**

La locomotora del tren pedagógico (versión sin gráfico): los cuatro vagones del Módulo 3A (saber, tareas, proceso y evaluación) avanzan hacia donde los conduzca la locomotora. Sus tres instrumentos son **el mapa** (criterio pedagógico), **los pasajeros** (ética del cuidado) y **la palanca y el freno** (*Human Agency*). Su gran riesgo es el **piloto automático** (ADM): decide por estadística del pasado, sin mirar a los pasajeros ni rendir cuentas.

Una locomotora con piloto automático avanza por estadística. Un tren con maquinista avanza con criterio. La tarea del docente es **conservar los tres instrumentos de la cabina**, y es lo que ejercitaremos hoy:

Instrumento de la cabina	Pregunta	Fundamento	Lo ejercitamos en…
El mapa: criterio pedagógico	¿Hacia dónde va el aprendizaje y para qué?	Klafki; Freire	Marco conceptual y síntesis del ciclo VaKE-IA
Los pasajeros: ética del cuidado	¿Quién viaja, quién se queda atrás, a quién no vemos?	Gilligan; Noddings; PH Bern	Auditoría crítica en VaKE-IA
La palanca y el freno: *Human Agency*	¿Quién puede decidir, corregir y detener?	Freire; Just Community	Asamblea y Pacto Ético de Aula

6.2. 2. ¿Qué se espera lograr en este módulo?

Al finalizar el módulo, los docentes podrán:

1. **Explicar** qué es la toma de decisiones automatizada (ADM), por qué actúa como un «piloto automático» y qué límites éticos y pedagógicos tiene (Klafki, 1985/2018; Rapp et al., 2023).
2. **Distinguir** entre una educación «bancaria» y una educación problematizadora, y aplicar esa distinción al uso de la IA.
3. **Vivenciar** un ciclo VaKE-IA completo: ante una decisión real sobre IA en la escuela, formular preguntas, indagar en varias fuentes, auditar y decidir.
4. **Redactar** el borrador de un Pacto Ético de Aula que deje la IA «en la cabina, pero no al volante», y **diseñar** cómo llevarlo a una asamblea con sus estudiantes.

Agenda del taller (90 minutos)

Min.	Bloque
5	Puente con el Módulo 3A: ¿Quién conduce el tren?
15	Marco conceptual: ADM, Klafki, Freire, cuidado y *Human Agency*
25	**VaKE-IA: vivirlo** (ciclo completo con una decisión real sobre IA)
30	**Asamblea:** del taller al Pacto Ético de Aula
10	Síntesis, ticket de salida y plan de aplicación
5	Margen para transiciones

6.3. 3. Marco conceptual: Límites del piloto automático y primacía de los valores (15 minutos)

6.3.1. a) La tentación recurrente del aula automática (Kerres et al., 2023; Wollersheim, 2023)

Desde la *Didactica Magna* de Comenius hasta la *Teaching Machine* de Skinner (1958), la historia de la pedagogía ha conocido repetidos intentos de volver el aprendizaje más rápido, ordenado y eficiente (*cito, jucunde, solide*). Los proyectos son muy distintos entre sí, pero comparten una tentación: confundir el **adiestramiento** con la **formación humana (*Bildung*)**.

Como muestra Wollersheim (2023), la formación es un proceso de **autoconfiguración del sujeto**, hecho de crisis, desvíos y dudas que ninguna máquina puede producir desde afuera. Hoy el viejo sueño del aula automática tiene un nombre técnico: la **toma de decisiones automatizada**.

6.3.2. b) El piloto automático y la soberanía docente

ADM (*Automated Decision Making*) designa los sistemas que, con algoritmos o IA, **toman o preparan decisiones sobre personas**: alertas de abandono escolar, calificación automática de ensayos, rutas de estudio asignadas, preselección de candidatos. Funcionan como un **piloto automático**: deciden por estadística del pasado, rara vez explican por qué y difuminan la responsabilidad (¿del docente, de la escuela o de la empresa?).

Para la didáctica crítico-constructiva de Klafki (1985/2018), toda decisión pedagógica es un acto normativo. Su meta general se articula en tres **capacidades** que la escuela debe desarrollar:

1. **Autodeterminación:** decidir sobre la propia vida sin ser encasillado por una estadística del pasado.
2. **Cogestión:** participar en las decisiones y comprender sus razones.
3. **Solidaridad:** reconocer y respaldar a quienes enfrentan adversidad.

Un piloto automático opaco choca con las tres. Delegar el juicio a una caja negra (*black-box*) es una dimisión de la responsabilidad profesional: **el criterio pedagógico no se programa, se ejerce cara a cara**.

6.3.3. c) Freire: de la educación bancaria a la educación problematizadora

Paulo Freire (1970) llamó **educación bancaria** a aquella en la que el docente «deposita» contenidos en estudiantes que los reciben, memorizan y repiten. Frente a ella propuso una educación **problematizadora**, basada

en el diálogo, en la pregunta y en la lectura crítica del mundo («leer la palabra y el mundo»). En *Pedagogía de la autonomía* (1996), Freire insiste en que enseñar no es transferir conocimiento y en que el respeto a la autonomía del educando es una exigencia ética.

En la metáfora del tren: la educación bancaria trata a los estudiantes como **carga que se deposita en los vagones**. La problematizadora los trata como **pasajeros que ayudan a trazar la ruta**.

	Educación bancaria	Educación problematizadora
El tren	Los estudiantes son carga	Los estudiantes co-trazan la ruta
Rol del docente	Quien deposita y califica	Quien problematiza y acompaña
Uso típico de la IA	Respuesta lista que se copia; clasificación que se acepta	Fuente que se contrasta, se cuestiona y se complementa
Pregunta clave	«¿Cuál es la respuesta?»	«¿Quién lo dice, desde dónde y a quién beneficia?»

6.3.4. d) Mirar a los pasajeros: la Pedagogía del Cuidado

Si la IA nos ahorra tiempo en tareas mecánicas (formatear ejercicios, redactar correos, clasificar materiales), yo propongo reinvertir esa energía en la **presencia relacional y el cuidado**:

- Ningún algoritmo puede consolar a un alumno en duelo familiar, advertir la desnutrición silenciosa en una escuela rural o encender la vocación de una joven que duda de su valor.
- Cuanto más inteligente sea la herramienta, más cercana y humana debe ser la presencia docente.

La ética del cuidado tiene una larga tradición propia (Gilligan, 1982; Noddings, 1984). En nuestra metáfora, es **mirar a los pasajeros**: ver lo que el piloto automático no puede ver.

6.3.5. e) La mano en la palanca: *Human Agency*

Human Agency (agencia humana) es la capacidad de **decidir, intervenir y responder por lo decidido**. Frente a la IA significa que una persona puede comprender lo que el sistema propone, cuestionarlo, corregirlo y, si hace falta, **frenar el tren**. Importa que esa capacidad sea real y no solo nominal: una «recomendación que el docente debe confirmar» puede ser un freno de verdad o una simple firma al pie de decisiones que nadie revisó.

Tres tradiciones, tres énfasis

Este módulo combina tres voces que no dicen lo mismo:

Tradición	Énfasis	Aporte al taller
Kohlberg / Oser	Justicia y juicio moral	Dilemas y comunidad justa
Gilligan / Noddings	Cuidado y relación	Mirar a los pasajeros
Freire	Liberación y praxis	Pregunta crítica y diálogo

Las tres se complementan, aunque también se tensionan: el modelo de etapas de Kohlberg ha sido criticado por su universalismo y su énfasis en la justicia abstracta. Nuestro taller no las funde en una sola, sino que las pone a trabajar juntas.

Síntesis orientadora: la dignidad pedagógica frente a la automatización

(Texto de síntesis elaborado para este taller, inspirado en la orientación de UNESCO (UNESCO, 2025).)
La educación es, en su raíz, un encuentro ético entre personas. Delegar decisiones sobre el rendimiento, la calificación o la orientación vocacional a sistemas automatizados plantea riesgos para la justicia y la autonomía.

- **El docente en el centro del juicio pedagógico:** ningún algoritmo predictivo debe sustituir la mirada atenta y profesional del docente.
- **El aula como espacio de cuidado mutuo:** el tiempo que la automatización permita ahorrar debe reinvertirse en escucha, retroalimentación dialogada y acompañamiento.
- **Transparencia y consentimiento:** todo uso institucional de la IA debe ser explícito, debatido y consensuado con la comunidad educativa.

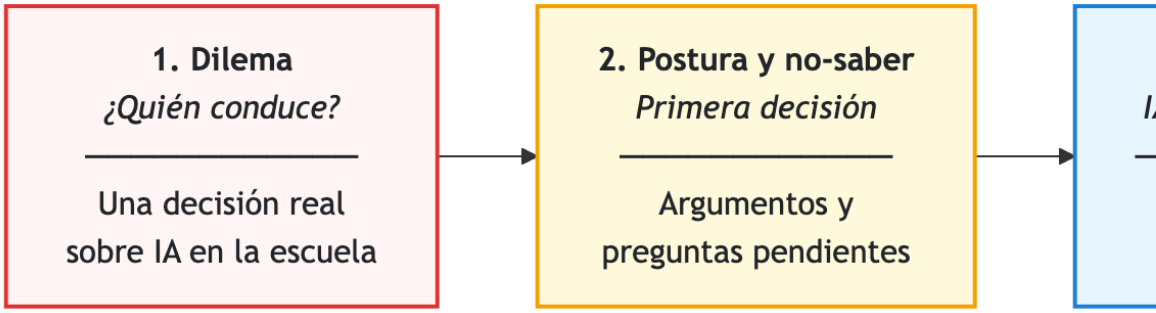
6.4. 4. VaKE-IA: vivirlo (25 minutos)

6.4.1. El dispositivo

VaKE (*Values and Knowledge Education*) es un método constructivista desarrollado por Jean-Luc Patry y su equipo en la Universidad de Salzburgo (Patry et al., 2007). Combina la educación en valores (en la tradición de Kohlberg y de Oser & Althof, 1992) con la construcción de conocimiento (Piaget). Su lógica es un **ciclo**: un dilema moral provoca preguntas de contenido; el estudiantado las investiga en las fuentes que encuentre y

vuelve a la discusión del dilema **a un nivel más alto**, lo que genera nuevas preguntas, hasta llegar a una síntesis y una generalización. Según la investigación de Patry et al. (2013), quienes aprenden con VaKE adquieren al menos tanto conocimiento como en una clase centrada en contenidos.

En **VaKE-IA** el dilema trata sobre la propia IA, y esta es *una* fuente más que se usa y se audita, nunca la autoridad final:



Flujo didáctico del dispositivo VaKE-IA (adaptado de Patry et al.)

En **VaKE-IA** el dilema trata sobre la propia IA, y esta es *una* fuente más que se usa y se audita, nunca la autoridad final.

ℹ Texto explicativo detallado: La pedagogía detrás del modelo VaKE-IA

El modelo representa el ciclo iterativo del enfoque **VaKE-IA** (*Values and Knowledge Education* adaptado para la Inteligencia Artificial), una metodología que fusiona el constructivismo con la educación moral. Su objetivo es evitar que el estudiante sea un consumidor pasivo de tecnología, transformándolo en un auditor crítico capaz de

ejercer su *Human Agency*.

1. Punto de partida (El Dilema Moral): El ciclo no comienza con una explicación técnica sobre cómo funciona la IA, sino con un conflicto ético situado en la vida real (por ejemplo, delegar la evaluación o el perfilamiento de los alumnos a un algoritmo). Este escenario está diseñado intencionalmente para que valores pedagógicos legítimos entren en tensión (eficiencia frente a privacidad, innovación frente a cuidado personal). Esto provoca fricción cognitiva: nadie puede permanecer neutral.

2. Primera posición (Postura y visibilización del "no-saber"): Se exige a los participantes tomar una decisión inicial rápida ("¿Qué harías tú en esta situación?"). Al intentar justificar esta decisión, el grupo descubre rápidamente lagunas en su conocimiento (p. ej., "¿Cómo procesa realmente los datos esta plataforma?" o "¿Qué dice la ley de privacidad?"). Este reconocimiento del "no-saber" genera una motivación intrínseca para investigar.

3. Indagación y Auditoría Crítica (La IA como fuente, no como oráculo): Aquí comienza la fase de investigación. Los estudiantes utilizan la IA (chatbots) de forma activa junto con fuentes tradicionales y el diálogo humano. Siguiendo la pedagogía problematizadora de Freire, la respuesta tecnológica se audita severamente: *¿De dónde infiere la IA esta conclusión? ¿A quién beneficia esta solución de automatización? ¿Qué variables humanas (el contexto familiar, el esfuerzo invisible) ignora el algoritmo?*

4. Deliberación a un nivel superior (Vuelta al dilema): Con los nuevos datos y perspectivas sobre la mesa, el grupo regresa al dilema original. El debate se eleva de categoría: ya no es un simple intercambio de opiniones o intuiciones morales, sino una deliberación robusta donde el juicio ético está respaldado por el conocimiento técnico, social y legal recién adquirido.

5. Síntesis y Agencia Humana (Establecimiento de reglas): El ciclo concluye trasladando la reflexión al mundo real. El grupo

debe deducir y formular condiciones normativas vinculantes para su propio contexto. Se establecen las líneas rojas: bajo qué reglas exactas permitirían que una tecnología opere en su comunidad escolar. Es la materialización de la soberanía docente y estudiantil frente al "piloto automático".

6.4.2. Práctica en equipos: el piloto automático de la escuela

El dilema (léanlo en voz alta)

La directora de un colegio recibe la oferta de una plataforma de IA, gratuita durante un año. Promete calificar automáticamente textos de los estudiantes, **predecir quiénes están en riesgo de abandonar** la escuela y sugerir rutas de estudio personalizadas. Los docentes ahorrarían varias horas de trabajo por semana.
Pero la plataforma necesita subir datos personales de los estudiantes a servidores en otro país, no explica cómo calcula sus alertas y **ya marcó como «riesgo alto» a Marta**, una estudiante que trabaja por las tardes en el negocio de su familia y que, sin embargo, es una de las más constantes del curso. El sistema sugiere separarla del grupo regular para «refuerzo».
La profesora Lucía conoce a Marta. La directora le pide su opinión esta semana.
¿Qué debería hacer Lucía? (Aceptar la plataforma tal como está; usarla solo para tareas mecánicas, sin perfilar a nadie; pedir condiciones; rechazarla; llevar la decisión a una asamblea.)
Valores en tensión: tiempo docente y eficiencia, cuidado, justicia, autonomía y dignidad, transparencia, privacidad.

Ficha de la oferta (documento ficticio para el taller)

Plataforma ALFA

- **Promete:** calificación automática de textos, alerta de «riesgo de abandono» y rutas de estudio sugeridas. Ahorro estimado por la empresa: 4 a 5 horas semanales por docente.
- **Necesita:** notas, asistencia, datos de contacto y de la situación familiar, y los textos de los estudiantes. Todo se almacena en servidores de la empresa, ubicados en otro país.
- **No explica:** cómo calcula el «riesgo», qué datos pesan más ni cuál es su tasa de error.
- **Condiciones:** las recomendaciones «deben ser confirmadas por el docente». Desde el sistema no es posible apelar ni corregir una clasificación. La escuela puede cancelar con 30 días de aviso.
- **Ya ocurrió:** Marta fue clasificada como «riesgo alto».

Secuencia (25 minutos):

Min.	Paso	Qué hace el equipo
3	**1. Dilema**	Leer el caso e identificar los valores en juego.
4	**2. Primera postura**	Cada persona decide (¿qué haría Lucía?) y dice por qué. Anotar las preguntas abiertas («no sé si…»).
3	**3. Preguntas de saber**	Formular 2 o 3 preguntas cuya respuesta cambiaría la decisión (por ejemplo: ¿cómo llegó el sistema a clasificar a Marta?, ¿qué dice la normativa sobre datos de menores?, ¿qué errores y sesgos tienen estos sistemas?, ¿qué haríamos con el tiempo ahorrado?).

Min.	Paso	Qué hace el equipo
6	**4. Indagación**	Consultar **al menos dos fuentes**: (a) un chatbot y (b) una fuente no digital: la **ficha de la oferta** o un compañero en el rol de directora o de madre de familia.
4	**5. Auditoría**	Contrastar las fuentes con las preguntas de abajo.
3	**6. Segunda postura**	Volver al dilema: ¿cambió algo? ¿Qué argumento pesa más ahora?
2	**7. Síntesis**	Formular **una condición** bajo la cual la escuela aceptaría una IA en la cabina (y una que nunca aceptaría).

Preguntas de la auditoría (inspiradas en Freire y en la ética del cuidado):

- ¿**Qué ve el piloto automático** desde la cabina y qué no ve? ¿Qué sabe Lucía de Marta que ningún dato registra?
- ¿**Quién decide qué cuenta como «riesgo»**, con qué datos y desde qué idea de éxito escolar?
- ¿**Quién habla** en cada fuente (la ficha, el chatbot) y **quién falta** (Marta, su familia, sus compañeros)?
- ¿**A quién beneficia** presentar el problema como ahorro de tiempo y a quién perjudica?
- ¿**Qué podríamos hacer distinto** (lo que Freire llama «inédito viable»)?

Otros dilemas VaKE-IA para usar con sus estudiantes

- **Declaración de uso:** Marta entrega trabajos hechos con IA sin declararlo para no perder su beca; su compañero Daniel lo descubre. ¿Qué debería hacer Daniel?
- **Privacidad:** un docente quiere subir fotos de los cuadernos de sus estudiantes a una IA para recibir ayuda con la corrección. ¿Qué debería considerar?
- **Cuidado:** un estudiante ansioso confía más en un chatbot que en sus docentes y habla con él cada noche de sus problemas. ¿Debe la escuela intervenir?

Un buen dilema VaKE no tiene respuesta obvia, involucra valores legítimos en tensión y *provoca preguntas de saber*.

Cierre (en plenaria): no evaluamos el texto que produjo la pantalla, sino la **calidad del razonamiento** y la capacidad de contrastar fuentes. Esa es la evidencia que ninguna IA puede entregar por el estudiante.

6.5. 5. De la discusión a la comunidad: la idea de *Just Community*

Un buen razonamiento individual no basta: necesitamos **comunidades** donde las reglas se construyan y se revisen entre todos. En la metáfora del tren, la asamblea es **la estación donde pasajeros y personal deciden juntos el itinerario**. Esa es la idea del enfoque de la *Just Community* (comunidad justa): Kohlberg lo desarrolló en los años setenta junto con equipos docentes, y luego fue ampliado, entre otros, por Fritz

Oser, Wolfgang Althof y colegas (Power, Higgins & Kohlberg, 1989; Oser, Althof & Higgins-D'Alessandro, 2008).

Sus rasgos típicos (a verificar en las fuentes) son:

- **Asamblea comunitaria** con una voz y un voto por persona, donde docentes y estudiantes deciden juntos.
- **Reglas elaboradas por la propia comunidad**, no impuestas desde afuera.
- **Un comité de equidad** que atiende los casos de incumplimiento con criterios de justicia y cuidado.
- **Una cultura del error**, en la que equivocarse es parte del aprendizaje (Oser & Spychiger, 2005).

Un precedente latinoamericano: del Manual al Pacto de Convivencia

Un equipo de la Pontificia Universidad Javeriana (Delgado Salazar, Lara y Vargas) estudió tres colegios colombianos de educación media (Santo Ángel y Arborizadora Baja, en Bogotá, y Marco Fidel Suárez, en Medellín) que trabajan la justicia escolar desde la idea de comunidad justa (Zuluaga, 2008). Tres ideas sirven a nuestro taller:

- **Del manual al pacto.** Una de las innovaciones documentadas fue reconocer que el Manual de Convivencia se quedaba corto: los estudiantes, al no participar en su elaboración, lo veían como «letra muerta». Al convertirlo en un Pacto de Convivencia con carácter consensual y deliberativo, se promovió la escucha y la argumentación. *Es exactamente el paso «borrador docente → asamblea con estudiantes».*
- **La autoridad no desaparece.** Una comunidad justa no prescinde de la autoridad reconocida ni ignora la asimetría entre docentes y estudiantes, pero obliga a crear espacios donde esa autoridad pueda ser cuestionada. *En nuestra metáfora: el maquinista sigue en la cabina, pero los pasajeros pueden preguntar por la ruta.*
- **Estudiantes como sujetos.** Los colegios reconocen a sus estudiantes como sujetos políticos y los preparan para participar y deliberar. *Es el eco de Freire: el estudiante como sujeto que pregunta y decide.*

Versión ligera para el aula

La *Just Community* completa es un proyecto de toda la escuela y requiere años. Para el aula basta una **asamblea semanal de clase**: 20 minutos para plantear un problema, escuchar, proponer y votar. El Pacto Ético de Aula es el primer tema de esa asamblea.

Para profundizar: la Comunidad Justa en español

En nuestro idioma la propuesta se conoce como **comunidad justa** o **comunidad escolar justa**. Su eje es la democracia escolar: docentes y estudiantes regulan juntos la vida de la escuela mediante asambleas en las que todos tienen el mismo derecho a participar y a expresar su opinión.

Lecturas sugeridas

- **Zuluaga, P. A. (2008).** *La justicia escolar: un laboratorio de convivencia social.* Pesquisa (Pontificia Universidad Javeriana), abril–julio, pp. 12–13. Lectura breve y accesible sobre un estudio de tres colegios colombianos. Subraya que un «nosotros» no se construye entre iguales, sino mediando intereses diversos y, muchas veces, enfrentados.
- **Rodríguez Gómez, J. M. (1996).** *La toma de decisiones en los contextos escolares colaborativos.* Revista Complutense de Educación, 7(2). Presenta la escuela como comunidad democrática y las reglas de la asamblea.
- **Lazarte Moro, A. M. (2005).** *Más allá de una «comunidad escolar justa».* Estudios sobre Educación, 8. Una mirada crítica que propone distinguir entre «comunidad justa» y «comunidad educativa».
- **Tello, D.** *La reflexión de situaciones cotidianas en la escuela como oportunidad para el desarrollo moral grupal.* Paideia (Universidad de Concepción, Chile). Aplicación de la comunidad justa con estudiantes de formación técnica.
- ***De la mediación del conflicto escolar a la construcción de comunidades justas.*** Universitas Psychologica, 7(3), 2008. Artículo académico del mismo estudio de la Javeriana que resume la nota de *Pesquisa*; es la referencia para citar con rigor.
- ***Justicia, cuidado y el planteamiento de una moral comunitaria.*** Revista de Psicología (PUCP), 1998. Pone en diálogo a Kohlberg con la ética del cuidado; conecta con el recuadro «Tres tradiciones, tres énfasis».
- **Biaggio, A. M. B.** *Kohlberg e a «Comunidade Justa»: promovendo o senso ético e a cidadania na escola.* Psicologia: Reflexão e Crítica (en portugués). Describe la técnica y su aplicación en el contexto brasileño.

6.6. 6. Taller: construcción del Pacto Ético de Aula (30 minutos)

De la prohibición policial al acuerdo de honor

La prohibición ciega de la IA es inviable e ineficaz: genera desconfianza y deteriora el clima escolar. La alternativa pedagógica es un **Pacto Ético de Aula**: compromisos compartidos que definen cuándo la tecnología suma y cuándo degrada el aprendizaje, y que dejan la IA **en la cabina, pero no al volante**.
Importante: lo que construimos hoy es un **borrador docente**. Un pacto con valor real se construye *con* el estudiantado: el borrador de hoy es el punto de partida de esa asamblea, no el acuerdo final.

6.6.1. Dinámica (30 minutos)

1. **Redacción por equipos (8 min).** Cada equipo recibe uno o dos artículos y escribe una propuesta breve (una o dos frases).
2. **Asamblea (12 min).** Cada equipo presenta su propuesta (2 min). El grupo hace preguntas, propone enmiendas y vota (un voto por persona; se busca consenso o, como mínimo, dos tercios).
3. **Artículo 7 y comité de equidad (6 min).** Entre todos acuerdan qué pasa ante un incumplimiento y quién lo atiende.
4. **Plan de aplicación (4 min).** Cada docente anota cómo llevará el borrador a su grupo: *borrador docente → asamblea con estudiantes → revisión a las 4 a 6 semanas.*

6.6.2. Ficha del Pacto (borrador)

Artículo	Pregunta guía	Propuesta del equipo
1. Transparencia activa	¿Cómo y cuándo declarará el estudiante el uso de la IA? (Ej.: una nota al pie con la herramienta usada y el objetivo.)	
2. El territorio del esfuerzo intransferible	¿Qué actividades quedan reservadas al pensamiento propio, sin delegación digital? (Piensen en el Vagón 3 y en la Zona Roja de 3A.)	
3. Auditoría crítica de la verdad	¿Cuál es la responsabilidad del alumno si entrega un texto con alucinaciones, citas falsas o sesgos?	
4. Compromiso de confianza docente	¿Qué promete el cuerpo docente a cambio de la honestidad? (Ej.: no usar detectores opacos, evaluar el proceso, valorar el error fértil.)	
5. Humano al mando (sin piloto automático)	¿Qué decisiones sobre estudiantes (calificar, clasificar, sancionar, derivar) **nunca** se delegan a un sistema automatizado? ¿Quién revisa, quién explica y quién puede apelar?	

Artículo	Pregunta guía	Propuesta del equipo
6. Cuidado y dignidad comunitaria	¿Cómo protegemos la privacidad de los compañeros y evitamos subir fotos, datos familiares o problemas locales sensibles a servidores comerciales?	
7. Incumplimiento y revisión	¿Qué pasa si el pacto no se cumple? ¿Quién lo atiende (comité de equidad)? ¿Cuándo lo revisamos?	

6.7. 7. Síntesis y salida (10 minutos)

6.8. 7. Cierre y Ritual de Salida: El Billete del Maquinista (10 minutos)

6.9. 7. Cierre y Ritual de Salida: El Billete del Maquinista (10 minutos)

Lo que nos llevamos en la cabina

1. La IA puede ahorrar tiempo, pero un **piloto automático** decide por estadística. El juicio pedagógico, el cuidado y la agencia humana **no se delegan**.
2. La IA puede ser una fuente de conocimiento si se **contrasta y se audita**; usada como clasificación aceptada sin revisar, reproduce la educación bancaria.
3. Un pacto ético vale lo que vale su **proceso de construcción**: no se impone, se negocia con asamblea, voz y voto.

Ritual de Salida: Entrega de Billetes

(Nota para la facilitación: Repartir a cada docente un tarjetón impreso previamente con el diseño del billete).
Han redactado el primer esqueleto del Pacto Ético de Aula. Sin embargo, para que la idea de la *Just Community* cobre vida, requiere que ustedes abran la puerta de la cabina a los "pasajeros". Tomen el billete que acaban de recibir. Es su compromiso físico de no soltar los mandos. Llévenlo en su agenda o pónganlo en su escritorio como recordatorio del taller de hoy. **Llenen la fecha límite y fírmenlo ahora mismo:**
HOJA DE RUTA
Billete de Maquinista
Trayecto: De la IA automática a la Comunidad Justa
"Como profesional de la educación, mantengo la mano en la palanca. Me comprometo a no delegar mi juicio pedagógico a una máquina de caja negra y a debatir el borrador del Pacto Ético con mis estudiantes antes del…"
Fecha límite de la asamblea:
Firma del/la Maquinista:

6.10. 8. Referencias del Módulo 3B

Las citas bibliográficas de este módulo (Kerres et al., 2023; Klafki, 1985/2018; Patry et al., 2007; PHBern, 2025; Rapp et al., 2023; UNESCO, 2025; Witt & Leineweber, 2020; Wollersheim, 2023) están vinculadas interactivamente. Consulte el listado completo en Referencias Bibliográficas.

Fuentes adicionales citadas en el texto (pendientes de incorporar al listado): Freire (1970; 1996); Gilligan (1982); Noddings (1984); Oser & Althof (1992); Oser, Althof & Higgins-D'Alessandro (2008); Oser & Spychiger (2005); Patry et al. (2013); Power, Higgins & Kohlberg (1989).

Parte IV.

Acreditación y Fuentes

Sistema de Evaluación y Acreditación Asincrónica

Para asegurar que quienes cursen este programa en modalidad asincrónica o mixta puedan certificar sus aprendizajes con el mismo rigor que en las sesiones presenciales, se establece el siguiente sistema de evaluación procesual y auténtica:

1. Evaluación Formativa Procesual (Bitácora de Trabajo)

Consiste en el diligenciamiento personal de las tres fichas técnicas integradas a lo largo del dossier:

1. **Ficha de Rediseño de Tareas (Módulo 1B):** Auditoría de una consigna tradicional y re-ingeniería aplicando al menos dos criterios de resistencia cognitiva de Wolfgang Spahn.
2. **Ficha del Bot Socrático (Módulo 2B):** Formulación de un prompt didáctico dotado de barreras (*guardrails*) y reporte de la prueba de validación frente a intentos de atajo algorítmico.
3. **Ficha de Re-ingeniería Evaluativa (Módulo 3A):** Clasificación semafórica de una prueba y diseño de evidencias auténticas no delegables a la máquina.

---

2. Producto Final Integrador: El Diseño Didáctico Situado

Para la acreditación formal por parte del **Programa de Innovación Educativa (PIE) / Consciente**, cada docente o equipo debe entregar un documento estructurado que contenga:

1. **Una Unidad Didáctica Rediseñada:** Consigna escolar situada en la realidad comunitaria de su centro educativo, justificada bajo el principio de *Human Agency* (UNESCO 2025).
2. **Una Matriz Evaluativa Situada:** Aplicación del semáforo evaluativo (Zona Roja, Amarilla o Verde), detallando el porcentaje de calificación asignado al proceso (*Saber 3*) frente al producto final.
3. **El Borrador del Pacto Ético de Aula:** Los 5 artículos normativos adaptados a la edad y nivel de sus estudiantes, construidos bajo el principio de transparencia activa y cuidado mutuo.

---

3. Pauta para la Entrega y Retroalimentación

- **Participantes presenciales:** Las evidencias intermedias se registran de forma manuscrita en el dossier impreso durante los ateliers. El Producto Final se presenta en la última sesión o se entrega digitalmente durante la semana posterior al taller.
- **Participantes asincrónicos:** Deberán completar las lecturas orientadoras, resolver los ejercicios de reflexión individual y enviar su carpeta digital con el *Diseño Didáctico Situado* a la coordinación del PIE / Consciente.

Recursos y Enlaces a Fuentes Primarias

En este apartado encontrará los accesos directos a los documentos clave, marcos normativos internacionales, repositorios institucionales y plataformas de experimentación analizados a lo largo de los tres talleres:

---

1. Marcos Normativos y Didácticos Internacionales

- **UNESCO (2025): AI Competency Framework for Teachers**
  Documento de referencia global sobre la primacía de la *Human Agency* (Capacidad de acción humana) frente a la tecnología en el aula.
- **UNESCO-IESALC (2023): Orientaciones sobre el uso de la IA generativa**
  Guía regional para América Latina y el Caribe; fundamento de la matriz semafórica institucional (Zonas Roja, Amarilla y Verde).
- **University of Bern (2025): Decision Guide for the Responsible Use of AI Tools**
  Guía paso a paso desarrollada por la Biblioteca de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad de Berna con las cuatro preguntas de control ético y disciplinar.

- **Gesellschaft für Informatik e.V. (GI, 2023): Positionspapier Künstliche Intelligenz in der Bildung**
  Marco del Triángulo de Dagstuhl: análisis tridimensional (tecnológico, sociocultural y didáctico-práctico).

---

2. Libros y Ensayos de Investigación Clave (Descarga directa y Open Access)

- **Óscar Picardo Joao & Ana María Ábrego (2019): La curva del aprendizaje: Bases neurobiológicas de la educación y el esfuerzo cognitivo**
  Referencia neuroeducativa salvadoreña clave para el Taller 2: bases biológicas de la neuroplasticidad, sinapsis y la fundamentación del esfuerzo cognitivo frente a la comodidad de la IA.
  Acceso alternativo en repositorio digital (ResearchGate / UFG)

- **Wolfgang Spahn (2026): sebayt.ch – Didaktische Reflexionen zu KI**
  Materiales de atelier, criterios de resistencia cognitiva en tareas escolares y la metáfora del sándwich didáctico.

- **Claudia de Witt & Christian Leineweber (2020): Zur Bedeutung des Nichtwissens**
  Artículo en *MedienPädagogik* sobre el valor del no-saber como condición indispensable de la formación humana y la inteligencia.

- **Patrick Bettinger (2021): Etablierung normativer Ordnungen (4K-Diskurs)**
  Crítica de la gubernamentalidad y la «Skillflation»: por qué la adaptación técnica acrítica no equivale a emancipación.

- **Tilman-Mathies Klar & Johannes Schleiss (2024): KI im Kontext von Prüfungen**
  Análisis del colapso del examen escrito tradicional y el principio del *Constructive Alignment*.
- **Marco Kalz (2023): Zurück in die Zukunft? Eine Kritik der Zukunftskompetenzen**
  Desmontando el hype de las «Future Skills»: la competencia vacía sin contenido disciplinar no genera aprendizaje.
- **Hamsa Bastani et al. (PNAS, 2025): Generative AI without guardrails**
  Evidencia experimental en educación secundaria: por qué la IA sin barreras didácticas (*guardrails*) atrofia el aprendizaje matemático autónomo.
- **Weixin Liang et al. (Patterns, 2023): GPT detectors are biased**
  Estudio empírico de Stanford: evidencia sobre el sesgo inaceptable y falsos positivos de los detectores automáticos de texto.

---

3. Herramientas Recomendadas para la Experimentación en el Aula

- **HuggingChat (Open Source)**
  Plataforma abierta para interactuar con modelos de lenguaje de código abierto (Llama, Mistral) sin depender de ecosistemas corporativos cerrados.
- **Teachable Machine (Google Experiments)**
  Herramienta visual e interactiva para que estudiantes de básica y

media entrenen modelos sencillos de clasificación visual o sonora y entiendan cómo aprende una máquina.

Referencias Bibliográficas

(Las siguientes referencias son generadas automáticamente por Quarto a partir del archivo central `references.bib`, garantizando formato APA interactivo con enlaces DOI y popups de previsualización al pasar el cursor).

Adamina, M. (2014). Lehr- und Lernmaterialien im kompetenzorientierten Unterricht. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, *32*(3), 359-372. https://doi.org/10.25656/01:13875

Baecker, D. (2002). Wozu Systeme? *Kulturverlag Kadmos*.

Bastani, H., Bastani, O., Sungur, A., Ge, H., Kabakcı, O., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, *122*(26), e2416752122. https://doi.org/10.1073/pnas.2416752122

Bettinger, P. (2021). Etablierung normativer Ordnungen als Spielarten optimierter Selbstf"uhrung? Die Regierung des P"adagogischen am Beispiel des 4K- und 21st-Century-Skills-Diskurses. *MedienP"adagogik: Zeitschrift f"ur Theorie und Praxis der Medienbildung*, *45*, 34-58. https://doi.org/10.21240/mpaed/45/2021.12.17.X

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, *32*(3), 347-364. https://doi.org/10.1007/BF00138871

Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. En J. Metcalfe & A. P. Shimamura (Eds.), *Metacognition: Knowing about knowing* (pp. 185-205). MIT Press.

Dakan, A., & Feller, J. (2025). The 4D Framework for AI Fluency in Education. *Educational Technology Review*, *33*(1), 45-59.

Gesellschaft f”ur Informatik e.V. (GI). (2023). *Positionspapier: K”unstliche Intelligenz in der Bildung*. Gesellschaft f”ur Informatik e.V. https://gi.de/

Ittner, D. (2019). *Zukunftsorientiertes Kompetenzen- und Qualifikationsprofil f”ur Learning Professionals im 21. Jahrhundert*. Universit”at St. Gallen.

Kalz, M. (2023). Zur”uck in die Zukunft? Eine literaturbasierte Kritik der Zukunftskompetenzen. *MedienP”adagogik: Zeitschrift f”ur Theorie und Praxis der Medienbildung, Occasional Papers*, 332-352. https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2023.11.19.X

Kerres, M., Buntins, K., Buchner, J., Drachsler, H., & Zawacki-Richter, O. (2023). Lernpfade in adaptiven und k”unstlich-intelligenten Lernprogrammen. Eine kritische Analyse aus mediendidaktischer Sicht. En C. de Witt, C. Gloerfeld, & S. E. Wrede (Eds.), *K”unstliche Intelligenz in der Bildung* (pp. 109-132). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40079-8_6

Klafki, W. (1985/2018). An welchen Werten sollten sich p”adagogische Entscheidungen orientieren? En K.-H. Braun, H.-H. Kr”uger, & F. St”ubig (Eds.), *Erziehungswissenschaftliche Reflexionen und p”adagogisch-politisches Engagement* (pp. 32-50). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18595-4

Klar, T.-M., & Schleiss, J. (2024). K”unstliche Intelligenz im Kontext von Kompetenzen, Pr”ufungen und Lehr-Lern-Methoden: Alte und neue Gestaltungsfragen. *MedienP”adagogik: Zeitschrift f”ur Theorie und Praxis der Medienbildung, 58*, 41-57. https://doi.org/10.21240/mpaed/58/2024.03.24.X

Kosmyna, N., Maes, P., et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt When Using an AI Assistant for Essay Writing Task*. MIT Media Lab Research Report.

Leisen, J. (2011). *Handbuch Sprachförderung im Fach: Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis*. Varus.

Losch, D., Humbert, L., Best, A., et al. (2025). Was alle ”uber K”unstliche Intelligenz wissen sollen und wie KI-bezogene Kompetenzen in der Schule entwickelt werden k”onnen. *Informatik Spektrum, 48*, 38-46.

https://doi.org/10.1007/s00287-024-01601-5

Meyer-Drawe, K. (2005). Anf"ange des Lernens. *Zeitschrift f"ur P"adagogik, Beiheft 49*, 24-37.

Neuweg, G. H. (2014). Das Konzept des Lehrerwissens. En E. Terhart, H. Bennewitz, & M. Rothland (Eds.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2.ª ed., pp. 583-614). Waxmann.

Newmann, F. M., Marks, H. M., & Gamoran, A. (1996). Authentic Pedagogy and Student Performance. *American Journal of Education*, *104*(4), 280-312. https://doi.org/10.1086/444136

Patry, J.-L., Weyringer, S., & Weinberger, A. (2007). Combining values and knowledge education (VAKE). En D. N. Aspin & J. D. Chapman (Eds.), *Values Education and Lifelong Learning* (pp. 160-179). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6184-4_8

PHBern. (2025). *Haltung und Rahmenbedingungen: Orientierungshilfe f"ur den Umgang mit KI in der Aus- und Weiterbildung*. Fachstelle Hochschuldidaktik, P"adagogische Hochschule Bern.

Picardo Joao, Ó., & Ábrego, A. M. (2019). *La curva del aprendizaje: Bases neurobiol'ogicas de la educaci'on y el esfuerzo cognitivo*. Editorial Universitaria. https://www.researchgate.net/publication/337184260_La_Curva_del_Aprendizaje

Rapp, F., Vogel, C., & Deimann, M. (2023). K"unstliche Intelligenz. Eine bildungstheoretische Ann"aherung aus Sicht kritisch-konstruktiver Didaktik. En C. de Witt, C. Gloerfeld, & S. E. Wrede (Eds.), *K"unstliche Intelligenz in der Bildung* (pp. 31-46). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40079-8_2

Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive Offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, *20*(9), 676-688. https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.

Spahn, W. (2026). *KI ver"andert Bildung – Wie darauf reagieren? Kriterien f"ur aufgabenbezogene kognitive Resistenz*. Atelier-Materialien, sebayt.ch. https://sebayt.ch/

Stadler, M., Bannert, M., & Sailer, M. (2024). Cognitive ease at a cost:

LLMs reduce mental effort but compromise depth in student scientific inquiry. *Computers in Human Behavior*, *160*, 108372. https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108372

UNESCO. (2025). *AI Competency Framework for Teachers*. United Nations Educational, Scientific; Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/

UNESCO-IESALC. (2023). *Orientaciones sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la educaci'on y la investigaci'on*. Instituto Internacional de la UNESCO para la Educaci'on Superior en Am'erica Latina y el Caribe. https://www.iesalc.unesco.org/

University of Bern. (2025). *Responsible use of GenAI: A Step-by-Step Decision Guide*. Medical and Natural Sciences Library, Universit"at Bern. https://www.unibe.ch/

Witt, C. de, & Leineweber, C. (2020). Zur Bedeutung des Nichtwissens und die Suche nach Probleml"osungen. Bildungstheoretische "Uberlegungen zur K"unstlichen Intelligenz. *MedienP"adagogik: Zeitschrift f"ur Theorie und Praxis der Medienbildung*, *39*, 32-47. https://doi.org/10.21240/mpaed/39/2020.12.03.X

Wollersheim, H.-W. (2023). Bildung durch K"unstliche Intelligenz erm"oglichen. Ein Beitrag aus bildungstheoretischer Perspektive. En C. de Witt, C. Gloerfeld, & S. E. Wrede (Eds.), *K"unstliche Intelligenz in der Bildung* (pp. 3-30). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40079-8_1

7. Materiales y Recursos de Apoyo: Taller 1

Este espacio reúne guías técnicas, marcos conceptuales y lecturas de referencia para acompañar el trabajo práctico de auditoría y rediseño de tareas escolares desarrollado durante el Taller 1.

7.1. 1. Documentación Oficial y Guías de Ingeniería de Instrucciones

Para llevar a la práctica las propuestas de reingeniería didáctica y dialogar de manera rigurosa con los modelos de lenguaje (utilizándolos como *sparring* socrático o asistentes metodológicos), se recomienda consultar las guías oficiales:

Anthropic Claude: Documentación y Guías en Español

Anthropic ofrece un portal completo con pautas operativas y técnicas orientadas al diseño de instrucciones y control contextual:

- **Portal oficial:** Anthropic Claude – Guía y Documentación en Español
- **Ejes clave para la práctica docente:**
  - **Configuración de roles (*system prompts*):** Instruir a la herramienta para que actúe como tutor formativo que formula preguntas guía en lugar de redactar respuestas directas.
  - **Control de contexto y restricciones:** Delimitar con precisión el vocabulario, la extensión, el tono pedagógico y las fuentes autorizadas para mitigar alucinaciones.
  - **Uso de ejemplos contextualizados (*few-shot prompting*):** Entrenar al modelo mediante modelos de respuesta para asegurar un andamiaje adaptado al nivel evolutivo de los estudiantes.

7.2. 2. Marcos de Referencia del Taller

Para profundizar en los fundamentos pedagógicos y analíticos trabajados en los módulos 1A y 1B:

- **Marco de Competencias Docentes en IA (UNESCO, 2025)** Enfoque centrado en la protección de la capacidad de acción humana (*Human Agency*), la soberanía reflexiva y la alfabetización crítica.

- **Declaración y Modelo del Triángulo de Dagstuhl (GI, 2016)** Matriz de análisis integral en tres perspectivas: tecnológica (*¿Cómo funciona?*), sociocultural (*¿Qué efectos produce?*) y didáctico-práctica (*¿Cómo se media?*).
- **Microsoft AI Economy Institute: Global AI Diffusion Report** Datos y análisis sobre la adopción global de la IA generativa y su impacto en las dinámicas laborales y formativas contemporáneas.

7.3. 3. Instrumentos de Trabajo y Fichas Descargables

Durante las sesiones presenciales se utilizan los siguientes instrumentos para la auditoría y rediseño:

1. **Ficha de Auditoría de Tarea Real (Choque Algorítmico):** Matriz para cronometrar la respuesta del bot y diagnosticar qué operaciones cognitivas quedan anuladas.
2. **Matriz de Re-Engineering de Wolfgang Spahn:** Pauta de 5 ejes (arraigo local, sub-especificación, juicios de valor, toma de postura y evidencias de proceso) para rediseñar consignas.
3. **Pauta de Observación Cruzada (*Gruppenpuzzle*):** Guía de retroalimentación en pares para evaluar la resistencia pedagógica del producto reestructurado.